

# 정용량형 베인펌프

Fixed displacement vane pumps

# 베인펌프선정표(석유계 작동유)

| 형식 | 최고 사용압력<br>MPa | 최고 회전수<br>min <sup>-1</sup> | 토출량 L/min<br>(회轉數 1000 min <sup>-1</sup> )<br>(吐出圧力 0.7 MPa) | 備考 | Page 1 / 2 |
|----|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|----|------------|
|----|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|----|------------|

## 정용량베인펌프

|           |      |      |      |  |                       |     |
|-----------|------|------|------|--|-----------------------|-----|
| SQP1-2    | 14   |      | 7.5  |  | SQP1, SQPS1           | B7  |
| 3         |      |      | 10.2 |  |                       |     |
| 4         |      |      | 12.8 |  |                       |     |
| 5         |      |      | 16.7 |  |                       |     |
| 6         |      |      | 19.2 |  | 2연 소용량 SQP21, SQPS21  | B18 |
| 7         | 17.5 | 1800 | 22.9 |  | SQP31, SQPS31         |     |
| 8         |      |      | 26.2 |  |                       |     |
| 9         |      |      | 28.3 |  | 3연 소용량 SQP211, SQP311 |     |
| 11        |      |      | 35.0 |  | 3연 중용량 SQP211, SQP311 | B30 |
| 12        | 16   |      | 37.9 |  | SQP321, SQP421        |     |
| 14        | 14   |      | 44.2 |  | SQP431                |     |
| SQP2-10   |      |      | 32.5 |  | SQP2, SQPS2           | B7  |
| 12        |      |      | 38.3 |  |                       |     |
| 14        |      |      | 43.3 |  | 2연 소용량 SQP21, SQPS21  |     |
| 15        | 17.5 | 1800 | 46.7 |  | 2연 대용량 SQP32, SQPS32  | B18 |
| 17        |      |      | 52.5 |  | SQP42, SQPS42         |     |
| 19        |      |      | 59.2 |  | 3연 대용량 SQP211         |     |
| 21        |      |      | 65.0 |  | 3연 중용량 SQP321, SQP421 | B30 |
|           |      |      |      |  | 3연 소용량 SQP432         |     |
| SQP3-17   |      |      | 53.3 |  | SQP3, SQPS3           | B7  |
| 21        |      |      | 66.7 |  |                       |     |
| 25        |      |      | 79.2 |  | 2연 대용량 SQP31, SQPS31  |     |
| 30        | 17.5 | 1800 | 95.0 |  | SQP32, SQPS32         | B18 |
| 32        |      |      | 100  |  | 2연 소용량 SQP43, SQPS43  |     |
| 35        |      |      | 109  |  | 3연 대용량 SQP311, SQP321 | B30 |
| 38        |      |      | 118  |  | 3연 중용량 SQP431, SQP432 |     |
| SQP4-30   |      |      | 96   |  | SQP4, SQPS4           | B7  |
| 35        |      |      | 109  |  |                       |     |
| 38        |      |      | 128  |  | 2연 소용량 SQP41, SQPS41  |     |
| 42        | 17.5 | 1800 | 134  |  | SQP42, SQPS42         | B18 |
| 50        |      |      | 156  |  | SQP43, SQPS43         |     |
| 60        |      |      | 189  |  | 3연 대용량 SQP431, SQP432 | B30 |
| **20VQ**5 | ※ 21 |      | 16.7 |  |                       |     |
| 8         |      |      | 26.2 |  | 2연 소용량 2520VQ 3520VQ  | B45 |
| 11        |      | 2700 | 35.0 |  | 4520VQ                |     |
| 12        | 16   |      | 37.9 |  |                       |     |
| 14        | 14   |      | 44.2 |  |                       |     |
| 25VQ12    | ※ 21 |      | 38.3 |  | 25VQ                  | B39 |
| 14        |      | 2700 | 43.3 |  | 2연 대용량 2520VQ         |     |
| 17        |      |      | 52.5 |  |                       |     |
| 21        |      | 2500 | 65.0 |  | 2연 소용량 3525VQ 4525VQ  | B45 |
| 35VQ25    | ※ 21 |      | 79.2 |  | 35VQ                  | B39 |
| 30        |      | 2500 | 95.0 |  | 2연 대용량 3520VQ 3525VQ  |     |
| 35        |      |      | 109  |  |                       |     |
| 38        |      | 2400 | 118  |  | 2연 소용량 4535VQ         | B45 |
| 45VQ42    |      |      | 134  |  | 45VQ                  | B39 |
| 50        | 17.5 | 2200 | 156  |  | 2연 대용량 4520VQ 4525VQ  |     |
| 60        |      |      | 189  |  | 4535VQ                | B45 |

주) · 3연SQP펌프(SQP-1, SQP432)는 소용량측의 용량에 의해 회전수가 제한됩니다. B31P를 참조하세요.

· VQ시리즈의 최고사용압력(·표시)는 자량용으로 사용하는 경우의 허용압력입니다. 일반산업기계용으로 사용시에는 문의해 주세요.

| 형식          | 최고<br>사용압력<br>MPa | 최고<br>회전수<br>min <sup>-1</sup> | 토출량 L/min<br>(회轉數 1000 min <sup>-1</sup> )<br>(吐出圧力 0.7 MPa) | 비고                                 | 제재<br>Page |
|-------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| V-104/108-Y |                   |                                | 5 10 20 30 50 100 200                                        | V-104                              | B52        |
| E           |                   |                                | 5.7                                                          |                                    |            |
| G           |                   |                                | 8.5                                                          |                                    |            |
| A           | 7                 | 1800                           | 11.7                                                         | 2연 대용량V-108                        |            |
| C           |                   |                                | 16.8                                                         |                                    |            |
| D           |                   | 1500                           | 25.8                                                         | 2연 소용량V-108, V-128<br>V-138, V-148 | B55        |
|             |                   | 1200                           | 36.3                                                         |                                    |            |
| V-124/128   |                   |                                | 48.6                                                         | V-124, V-134<br>V-144              | B52        |
| V-134/138   |                   | 1500                           | 61.5                                                         |                                    |            |
| V-134U/138U |                   |                                | 72.6                                                         |                                    |            |
| V-134X/138X | 7                 | 1200                           | 94.2                                                         | 2연 대용량V-128, V-138<br>V-148        | B55        |
| V-144/148   |                   |                                | 119                                                          |                                    |            |
| V20- 6      |                   | 3400                           | 18.9                                                         |                                    |            |
| 7           |                   | 3000                           | 22.1                                                         |                                    |            |
| 8           | 17.5              | 2800                           | 25.8                                                         |                                    |            |
| 9           |                   |                                | 29.0                                                         |                                    |            |
| 11          |                   | 2500                           | 36.3                                                         |                                    | B58        |
| 12          |                   |                                | 37.8                                                         |                                    |            |
| 13          | 15.4              | 2400                           | 42.6                                                         |                                    |            |
| V30-15      | 17.5              | 2700                           | 47.0                                                         |                                    |            |
| 17          |                   | 2600                           | 53.9                                                         |                                    |            |
| 21          | 15.4              | 2500                           | 65.9                                                         |                                    | B58        |
| 24          |                   | 2400                           | 77.2                                                         |                                    |            |
| 28          |                   | 2200                           | 90.0                                                         |                                    |            |

# 베인펌프선정표(난연성 작동유)

B  
4

베인펌프

| 물, 글리콜계 작동유안산 |               |                            | 에스테르계 작동유   |               |                            |
|---------------|---------------|----------------------------|-------------|---------------|----------------------------|
| 형 식           | 최고사용압력<br>MPa | 최고회전수<br>min <sup>-1</sup> | 형 식         | 최고사용압력<br>MPa | 최고회전수<br>min <sup>-1</sup> |
| F11-SQP시리즈    | ※1 17.5       | ※2 1200                    | F3-SQP시리즈   | 14            | ※2 1200                    |
| F11-SQPS시리즈   |               |                            | F3-SQPS시리즈  |               |                            |
| SQP시리즈        | 12.5          | ※2 1200                    | F3-SQPS시리즈  | 14            | ※3 1600                    |
| SQPS시리즈       |               |                            | F3-VQ시리즈    |               |                            |
| VQ시리즈         | 12.5          | 1200                       | F3-V-1・4시리즈 | 7             | 1200                       |
| V-1・4시리즈      | 5.5           | 1200                       | F3-V20시리즈   | ※7 14         | ※8 1800                    |
| V20시리즈        | ※6 12.5       | 1800                       | F3-V30시리즈   | ※7 11.5       | 1200                       |
| V30시리즈        | ※6 10         | 1200                       |             |               |                            |

(주) ※1 F11-SQP1, F11-SQP-1의 2,3,14는 14MPa{140kgf/cm<sup>2</sup>}, 용량기호12는 15MPa{160kgf/cm<sup>2</sup>}입니다.

※2 3연 SQP펌프는 소용량측의 용량에 따라, 최고회전수가 1,000min<sup>-1</sup>로 제한될 때도 있습니다.

※3 250VQ의 용량기호 12,14의 경우 최대회전수는 1800min<sup>-1</sup>, 45VQ는 1500min<sup>-1</sup>입니다.

※4 V-104-D,V-144는 물,글리콜계 작동유로는 사용할 수 없습니다.

※5 V-104-D,V-134X,V-144는 인산에스테르계 작동유로는 사용할 수 없습니다.

※6 V20의 용량기호 9이상 및 V30의 용량기호 14는 11MPa{110kgf/cm<sup>2</sup>}입니다.

※7 V20의 용량기호 12,13 및 V30의 용량기호 15는 12.5MPa{125kgf/cm<sup>2</sup>}입니다.

※8 V20의 용량기호 9이상은 1500min<sup>-1</sup>입니다.

## 거치와 동심도

●전동기와 펌프를 설치하는 바닥은 충분한 강도를 유지하여 주십시오.  
가능하면 진동 등을 흡수하는 구조체로 하여 주십시오

●구동축과 펌프축의 결합은 가능한 프렉시블 타입의 커플링을 사용하여 주십시오. (단, 타이어 타입의 커플링은 사용하지 말아 주십시오.)

●동심도의 권장치는 TIR(Total Indicator Reading) 0.5mm이하 이지만 커플링의 종류 및 결합 방법에 따라 달라질 수가 있으므로 문의하여 주십시오.

●동심도 불량은 축의 파손, 베어링의 발열, 마모, 오일실로부터의 누유, 펌프소음, 진동 등의 원인이 되므로 충분히 주의하여 주십시오.

●축단에는 원칙적으로 외부로부터 레이디얼, 슬러스트 하중은

## 배관과 필터레이션

●흡입압력(게이지 압력)

석유계 작동유에는  $+35 \sim -16.7 \text{ kPa} (+0.3 \text{ kgf/cm}^2 \sim -125 \text{ mmHg})$

물,글리콜계 작동유에는 인산에스테르계 작동유에는  $+35 \sim -10.1$

$\text{kPa} (+0.35 \text{ kgf/cm}^2 \sim -76 \text{ mmHg})$ , 사이에 들어가도록 해주십시오.

●흡입관로에서의 유속은 0.5~1.5m/s사이에 들어가도록 해 주십시오.

●필터레이션

흡입측에는 여과도  $150 \mu\text{m}$  정도의 탱크용 필터(Suction Filter)

를 사용하여 주십시오. 또, 토출측에는 여과도  $20 \mu\text{m}$  이하의

전량필터 또는  $10 \mu\text{m}$  이하의 분류필터를 설치해 주십시오.

●필터의 설치

탱크용 필터(유침형)를 사용하는 경우에는 침전물이 흡입되기  
쉬우므로 탱크 밑바닥에서 50~70mm거리를 두십시오.

또, 유량변동이 큰 경우에는 사전에 계산을 하여 탱크용 필터  
가 공기를 흡입하기 않을 위치에 필터를 설치하여 주십시오.

●흡입, 리턴배관

○흡입압력의 규정치를 고려해서 가능하면 흡입저항을 적게할 필요가  
있습니다.

1. 배관경이 큰 것을 사용하여 가능한 급격한 유로의 변경은  
적게 한다.

2. 펌프의 흡입포트에서부터 탱크 기준 유면까지의 높이는 1m  
이내로 한다.

○흡입관로의 끝단은 탱크 바닥면에서 50mm이상 거리를 주십시오.

○흡입관로는 공기를 빨아 들이기 쉬우므로 특히 접속부의 기밀성에 주의를  
해 주십시오. 공기가 혼입되면 소음, 진동, 부품파손의 원인이  
됩니다.

○리턴라인의 끝단은 탱크의 유량이 변동한 경우에도 반드시 탱크유면 밑에  
되도록 하여 주십시오.

○탱크 유면내의 흡입파이프와 리턴파이프 사이에는 원중용 판을 설치하여  
주십시오.

○펌프의 흡입, 토출, 드레인 등의 관로를 강관배관이 아닌 프렉시블한 고무  
호스 배관으로 하면 다른 기기와 구조체에 대한 방진효과를  
얻을 수 있고 동시에 소음을 낮출 수가 있습니다.

## 공기빼기

●초기기동(또는 장기 유지 후)시에는 펌프가 기체를 흡입하기 어려울 수가  
있습니다. 미리 에어브리드 밸브를(ABT-03)를 설치하거나  
펌프에 가까운 토출측 배관을 느슨하게 하여 기체가 나올 때까지  
공기빼기를 해 주십시오.

●펌프 및 관로의 공기빼기를 실시할 때 펌프는 무부하로 운전해 주십시오.

## 워밍업

기동시에 점도가 적정점도 ( $54 \text{ mm}^2/\text{s}(\text{cSt})$ ) 보다 높을 경우  
 $54 \text{ mm}^2/\text{s}(\text{cSt})$  이하가 될 때까지 최고압력의  $\frac{1}{2}$  이하의 압력으로  
워밍업을 실시하여 주십시오.

## 작동유체

●작동유의 종류에 따라 펌프의 최고사용압력, 최고회전수 등의 사양이 달라  
지므로 주의하여 주십시오.

●석유계 작동유

○JIS K2213-2종(첨가) ISO VG32~68(구 터빈#90~180)상당의 내마모성

●난연성작동유

○물,글리콜계 작동유에서는 표준펌프 그대로 사용 가능합니다. 단, 최고  
사용압력, 최고회전수 등의 사양이 석유계작동유의 경우와  
다릅니다.

○인산에스테르계 작동유에 대해서는 실 부품에 「물소고무」를 사용하므로  
펌프 형식의 선두에 기호 「F3-」을 기입하여 주십시오.  
최고사용압력, 최고회전수 등의 사양이 석유계 작동유의 경우  
와 다릅니다.

## 작동유의 점도, 온도

●작동유의 점도는  $13 \sim 54 \text{ mm}^2/\text{s}(\text{cSt})$ 의 범위에서 사용하여 주십시오.

그리고 기동시의 최고 점도는  $860 \text{ mm}^2/\text{s}(\text{cSt})$ (V20,V30시리즈  
SMS  $220 \text{ mm}^2/\text{s}(\text{cSt})$ )까지 허용되지만 「워밍업」항의 내용에  
따라 난기 운전을 실시하여 주십시오.

●작동유의 온도는  $65^\circ\text{C}$  이하로 제한하여 주십시오.

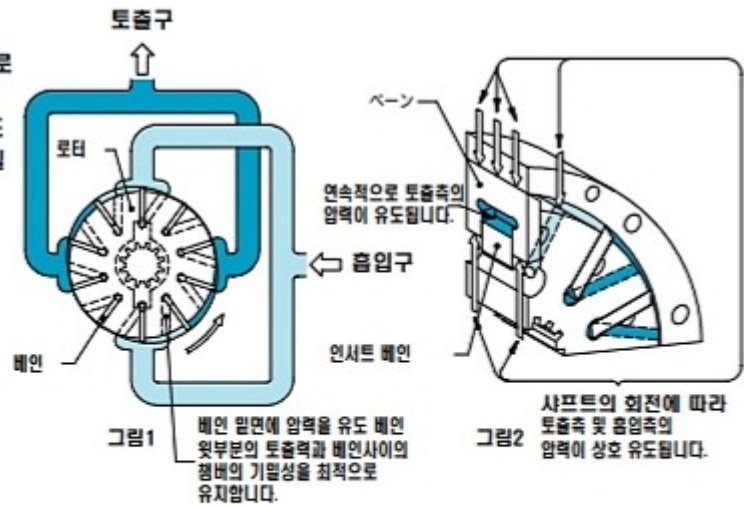
# S Q P / S Q P S 시리즈의 특성

S Q P 시리즈는 저소음의 배인펌프로서 1~3연 펌프 4기종 16 시리즈 30종류의 서로 다른 토출량이 준비되어 있습니다.

따라서 회로에 맞춰 최적의 토출량을 파악할 수 있어 에너지 효율이 좋은 시스템을 형성합니다.

## S Q P 시리즈

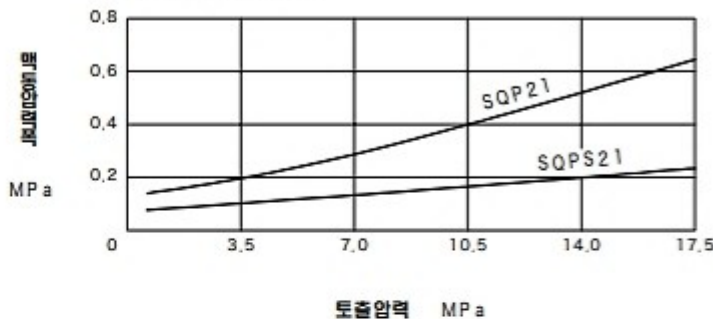
1. 운전음은 부드럽고 소음레벨은 극히 낮게 되어 있습니다.
2. 다연펌프는 토출량이 다른 복수 펌프의 결합으로 각각의 압력을 제어함에 따라 대용량 가변펌프 1대를 사용한 경우와 비교하여 회로의 간소화가 가능하고 또 시스템구축의 자유도가 커짐과 동시에 저소음화도 실현할 수 있습니다.
3. 주회전부의 커트리지화에 따라 보수가 용이해졌습니다.



## S Q P S 시리즈

S Q P S 시리즈는 독특한 맥동감소 기구의 내장에 의해, 토출압력의 맥동폭을 작게 억제한 펌프로 기계장치 전체의 저소음화를 실현할 수 있습니다.

● 펌프 맥동압력특성 비교 예

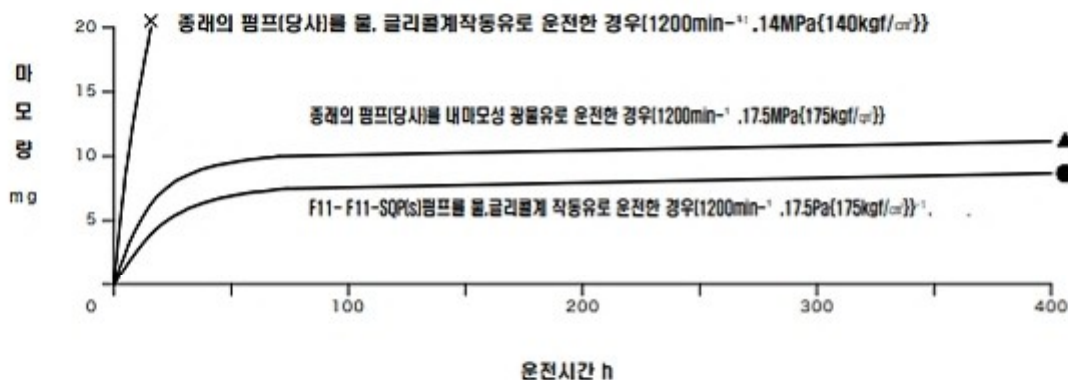


## F 11-S Q P( S ) 시리즈

F 11 - S Q P( S ) 시리즈는 방재대책을 고려하여 작동유로 수준을 약 40% 함유한 난연성의 "물,글리콜계 작동유"를 사용하는 펌프입니다.

물, 글리콜계작동유로도 고압운전이 가능해 수명이 길어집니다. 진동부의 내마모 특성이 우수하여 그림과 같이 마모량은 종래의 펌프를 내마모성 광물유로 운전한 경우와 동일합니다.

베인 마모량의 비교(당사비교)

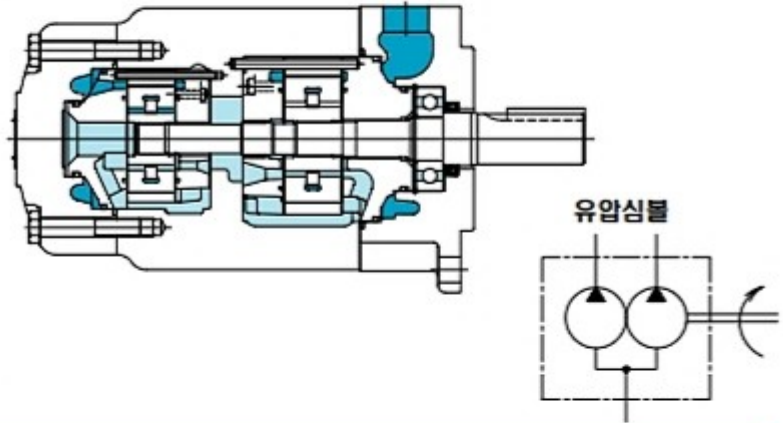


# 저소음/정용량형2연베인펌프 SQP / SQPS 시리즈

Low noise double fixed displacement vane pumps SQP/SQPS series

B  
18

특이점



## 형식

(F3)-SQP(S)32-35-17-86CD(2)-(LH)-18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

### 1 적용작동유

무기호 : 석유계작동유  
F3 : 인산에스테르계작동유  
F11 : 불활리플계작동유

### 2 저소음, 정용량형2연 베인펌프

SQP(S)21시리즈  
SQP(S)31 32시리즈  
SQP(S)41 A2 A3시리즈

### 3 1연(축측)펌프용량기호

| 시리즈       | 용량 기호                      |
|-----------|----------------------------|
| SQP(S) 2* | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21 |
| SQP(S) 3* | 17, 21, 25, 30, 32, 35, 38 |
| SQP(S) 4* | 30, 35, 38, 42, 50, 60     |

### 4 2연(커버측)펌프용량기호

| 시리즈       | 용량 기호                              |
|-----------|------------------------------------|
| SQP(S) *1 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14 |
| SQP(S) *2 | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21         |
| SQP(S) *3 | 17, 21, 25, 30, 32, 35, 38         |

### 5 축단형상

86 : 사각키 부착 평행축

### 6 1연(축측)펌프 토출포트 위치(커버측에서 볼때)

A : 흡입포트 반대편  
B : 흡입포트로부터 반시계방향90°  
C : 흡입포트와 동일선상  
D : 흡입포트로부터 시계방향90°

### 7 2연(축측)펌프 토출포트 위치(커버측에서 볼때)

A : 흡입포트로부터 135° 반시계방향(흡입포트의 반대편)  
B : 흡입포트로부터 45° 반시계방향(90°)  
C : 흡입포트로부터 45° 반시계방향(흡입포트와 동일선상)  
D : 흡입포트로부터 45° 시계방향(90°)

(주) ( )안은 SQP(S) 43시리즈의 경우

### 8 펌프취부방식

무기호 : 플랜지 취부형  
2 : FOOT 취부형

FOOT 취부면과 1연 토출포트 상대위치(아래그림 참조)

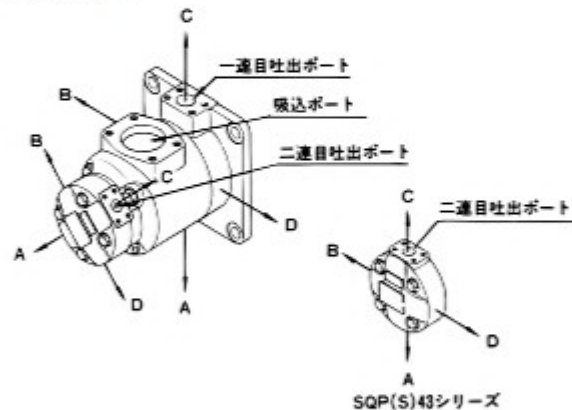
| FOOT취부기호 | FOOT 취부면을 기준으로 축측에서 본 1연 토출포트위치 |
|----------|---------------------------------|
| 2        | 위(12시방향)                        |
| 23       | 오른쪽(3시방향)                       |
| 26       | 아래(6시방향)                        |
| 29       | 왼쪽(9시방향)                        |

### 9 회전방향(축측에서 볼때)

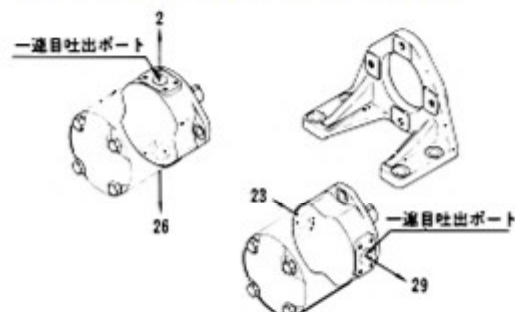
무기호 : 우회전(시계방향)  
LH : 좌회전(반시계방향)

### 10 디자인 번호

● 토출포트위치



● FOOT 취부위치(중입위치, 2연 토출포트와는 관계없습니다.)



| 형 식        | 1연(축축)펌프   |                                                      |                    | 2연(커버축)펌프  |                                                      |                    | 최 고<br>회전수<br>min <sup>-1</sup> | 최 저<br>회전수<br>min <sup>-1</sup> |              |
|------------|------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|
|            | 용 량<br>기 호 | 1000 min <sup>-1</sup><br>0.7 MPa<br>에서 토출량<br>L/min | 최 고<br>사용압력<br>MPa | 용 량<br>기 호 | 1000 min <sup>-1</sup><br>0.7 MPa<br>에서 토출량<br>L/min | 최 고<br>사용압력<br>MPa |                                 |                                 |              |
| SQP (S) 21 | 10         | 32.5                                                 | 17.5<br>* (14)     | 2          | 7.5                                                  | 14<br>* (14)       | 1800<br>▲ (1200)<br>* (1200)    | 600                             |              |
|            | 12         | 38.3                                                 |                    | 3          | 10.2                                                 |                    |                                 |                                 |              |
|            | 14         | 43.3                                                 |                    | 4          | 12.8                                                 | 17.5<br>* (14)     |                                 |                                 |              |
|            | 15         | 46.7                                                 |                    | 5          | 16.7                                                 |                    |                                 |                                 |              |
|            | 17         | 52.5                                                 |                    | 6          | 19.2                                                 |                    |                                 |                                 |              |
|            | 19         | 59.2                                                 |                    | 7          | 22.9                                                 |                    |                                 |                                 |              |
| SQP (S) 31 | 21         | 65.0                                                 | 17.5<br>* (14)     | 8          | 26.2                                                 | 16<br>* (14)       |                                 |                                 |              |
|            | 17         | 53.3                                                 |                    | 9          | 28.3                                                 |                    |                                 |                                 | 14<br>* (14) |
|            | 21         | 66.7                                                 |                    | 11         | 35.0                                                 |                    |                                 |                                 |              |
|            | 25         | 79.2                                                 |                    | 12         | 37.9                                                 |                    |                                 |                                 |              |
|            | 30         | 95.0                                                 |                    | 14         | 44.2                                                 |                    |                                 |                                 |              |
|            | 32         | 100.0                                                |                    |            |                                                      |                    |                                 |                                 |              |
| SQP (S) 41 | 35         | 109.0                                                | 17.5<br>* (14)     |            |                                                      |                    |                                 |                                 |              |
|            | 38         | 118.0                                                |                    |            |                                                      |                    |                                 |                                 |              |
|            | 30         | 96.0                                                 |                    |            |                                                      |                    |                                 |                                 |              |
|            | 35         | 109.0                                                |                    |            |                                                      |                    |                                 |                                 |              |
|            | 38         | 128.0                                                |                    |            |                                                      |                    |                                 |                                 |              |
|            | 42         | 134.0                                                |                    |            |                                                      |                    |                                 |                                 |              |
| SQP (S) 32 | 50         | 156.0                                                | 17.5<br>* (14)     | 17         | 52.5                                                 | 17.5<br>* (14)     | 1800<br>▲ (1200)<br>* (1200)    | 600                             |              |
|            | 60         | 189.0                                                |                    | 19         | 59.2                                                 |                    |                                 |                                 |              |
|            | 17         | 53.3                                                 |                    | 21         | 65.0                                                 |                    |                                 |                                 |              |
|            | 21         | 66.7                                                 |                    |            |                                                      |                    |                                 |                                 |              |
|            | 25         | 79.2                                                 |                    |            |                                                      |                    |                                 |                                 |              |
|            | 30         | 95.0                                                 |                    |            |                                                      |                    |                                 |                                 |              |
| SQP (S) 42 | 32         | 100.0                                                | 17.5<br>* (14)     |            |                                                      |                    |                                 |                                 |              |
|            | 35         | 109.0                                                |                    |            |                                                      |                    |                                 |                                 |              |
|            | 38         | 118.0                                                |                    |            |                                                      |                    |                                 |                                 |              |
|            | 30         | 96.0                                                 |                    |            |                                                      |                    |                                 |                                 |              |
|            | 35         | 109.0                                                |                    |            |                                                      |                    |                                 |                                 |              |
|            | 38         | 128.0                                                |                    |            |                                                      |                    |                                 |                                 |              |
| SQP (S) 43 | 42         | 134.0                                                | 17.5<br>* (14)     |            |                                                      | 17.5<br>* (14)     | 1800<br>▲ (1200)<br>* (1200)    | 600                             |              |
|            | 50         | 156.0                                                |                    |            |                                                      |                    |                                 |                                 |              |
|            | 60         | 189.0                                                |                    |            |                                                      |                    |                                 |                                 |              |
|            | 30         | 96.0                                                 |                    |            |                                                      |                    |                                 |                                 |              |
|            | 35         | 109.0                                                |                    |            |                                                      |                    |                                 |                                 |              |
|            | 38         | 128.0                                                |                    |            |                                                      |                    |                                 |                                 |              |
|            | 42         | 134.0                                                |                    |            |                                                      |                    |                                 |                                 |              |
|            | 50         | 156.0                                                |                    |            |                                                      |                    |                                 |                                 |              |

・ F3-SQP(S)를 인산에스테르계 작동유로 사용하는 경우의 최고사용압력, 최고회전수

▲ F11-SQP(S)를 물,글리콜계 작동유로 사용 하는 경우의 최고회전수

## 무게

단 위 : kg

| 형 식        | SQP     |          | SQPS    |          |
|------------|---------|----------|---------|----------|
|            | 플랜지 취부형 | FOOT 취부형 | 플랜지 취부형 | FOOT 취부형 |
| SQP (S) 21 | 31.5    | 41.0     | 41.0    | 50.5     |
| SQP (S) 31 | 46.0    | 55.5     | 56.0    | 65.5     |
| SQP (S) 32 | 48.0    | 57.5     | 62.0    | 71.5     |
| SQP (S) 41 | 74.0    | 99.0     | 83.0    | 108.0    |
| SQP (S) 42 | 80.0    | 105.0    | 88.0    | 113.0    |
| SQP (S) 43 | 88.5    | 113.0    | 89.0    | 123.0    |

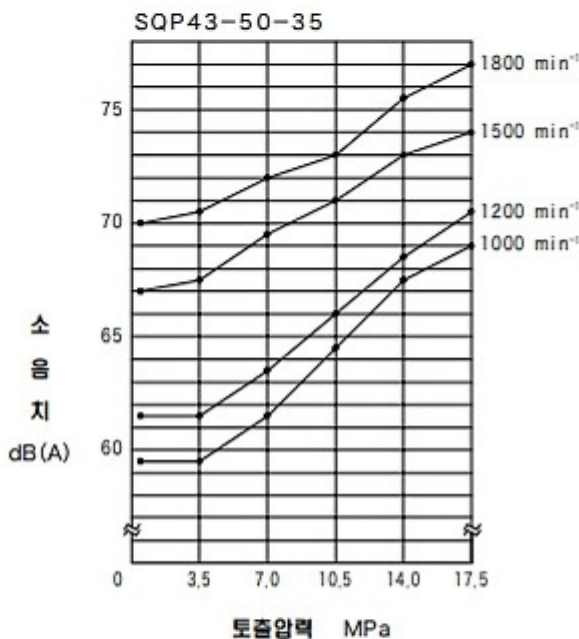
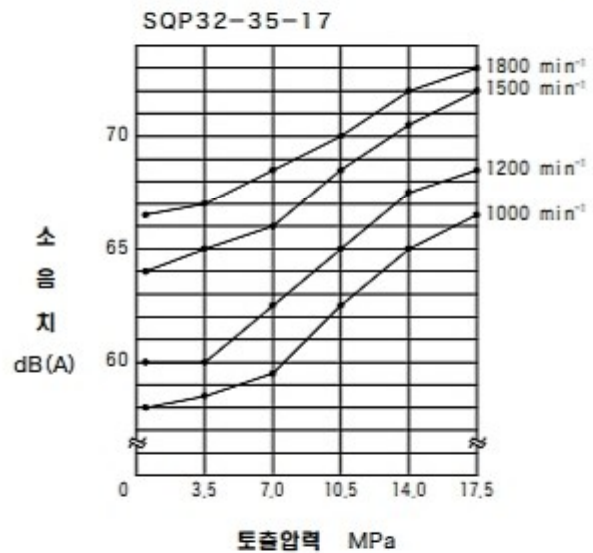
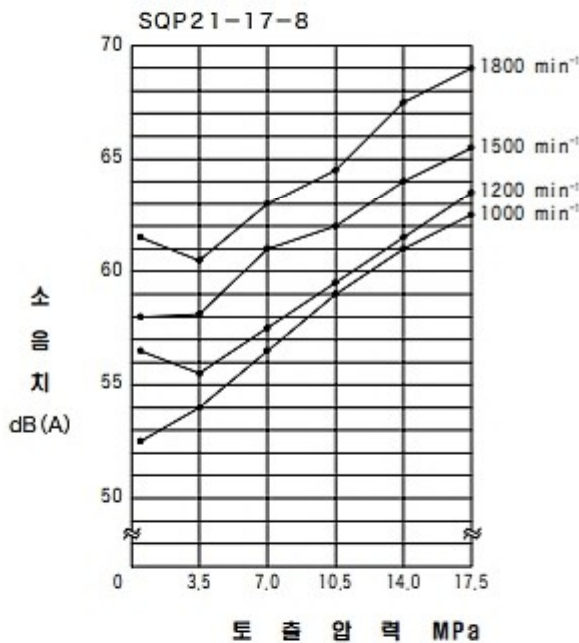
## 토출량, 축입력 특성

| 형식        | 토출량, 축입력       |                 |
|-----------|----------------|-----------------|
|           | 1연(축축)펌프       | 2연(커버축)펌프       |
| SQP(S) 21 | SQP(S)2시리즈와 동일 | SQP(S)1시리즈와 동일  |
| SQP(S) 31 | SQP(S)3시리즈와 동일 |                 |
| SQP(S) 41 | SQP(S)4시리즈와 동일 |                 |
| SQP(S) 32 | SQP(S)3시리즈와 동일 | SQP(S) 2시리즈와 동일 |
| SQP(S) 42 | SQP(S)4시리즈와 동일 |                 |
| SQP(S)43  | SQP(S)4시리즈와 동일 | SQP(S)3시리즈와 동일  |

※ SQP(S)1 ~ 4시리즈의 토출량, 축입력에 대해서는 B 10 ,11 Page를 참조하세요.

## 소음특성

특정조건 : ISO VG32의 작동유를 50℃에서 사용하고, 음압력이 0MPa(0kgf/cm<sup>2</sup>)일때 펌프커버로부터 1m떨어진 곳에서 측정한 펌프 자체의 운전음입니다.



## 사용상의 주의사항

베인펌프 사용상의 주의사항(8Page)을 참조하세요.

### 축입력(축토크)의 제한

2연 SQP펌프는 오른쪽표와 같이 축토크가 제한되어 있습니다. 펌프의 사용 사이클중 「1연, 2연의 합계부하」가 최대가 될 때의 토크가 오른쪽 표의 수치를 넘지않는 조건 아래서 사용해주세요. 축토크는 사용회전수와 축입력으로부터 다음식에 의해 산출하

$N$ : 사용회전수 (min-1)

$L$ : 축 입력의 총계 (kW)

축토크 :  $T = [60 \times 1000 / 2\pi N] \times L = [9554 / N] \times L$  (N.m)

[ 예 SQP43-60-38를 회전수1800 min-1 로 사용, 첫번째연 14MPa(140kgf/cm<sup>2</sup>),

두번째연 17.5MPa(175kgf/cm<sup>2</sup>)으로 최대부하가 될때

1 연 축입력 : B 11Page표에서 SQP4-60의 축입력은 84.8 kW

2 연 축입력 : B 11Page표에서 SQP3-38의 축입력은66.7 kW

축입력 총계 :  $L = 84.8 + 66.7 = 151.5$  (kW)

축입력 총계는 위의 축토크 산출식에 대입하여

축토크 :  $T = 9554 \times 151.5 / 1800 = 804.1$  (N.m)

따라서 오른쪽 SQP43의 축토크의 제한치수 820N.m(82kgf-m)이하이므로 사용가능합니다.

이런 순서로 축토크를 확인하십시오.

| 形 式        | 軸トルク制限値<br>N・m |
|------------|----------------|
| SQP (S) 21 | 360            |
| SQP (S) 31 | 610            |
| SQP (S) 32 | 610            |
| SQP (S) 41 | 820            |
| SQP (S) 42 | 820            |
| SQP (S) 43 | 820            |

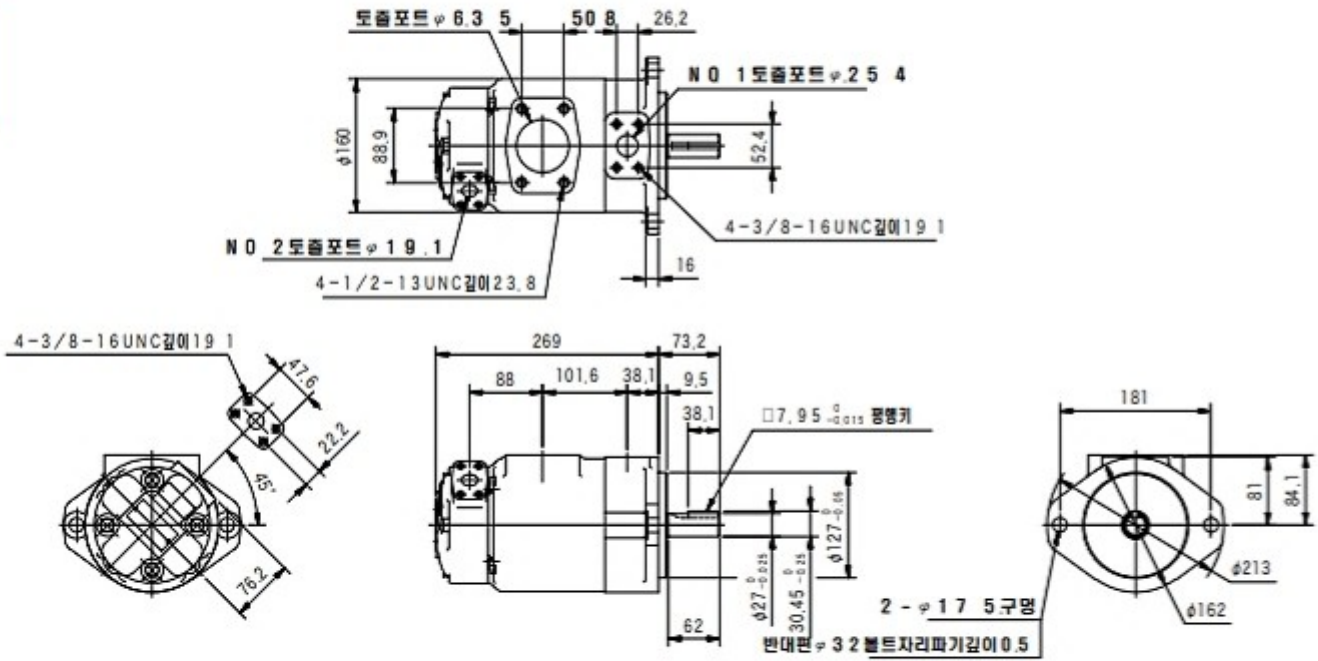
### 배관용 플랜지 (「SAE」518c」표준 압력에 준거)

- 펌프에 플랜지는 부속되어 있지 않습니다.
- 플랜지(육각렌치볼트, 스프링washer, ○평포함)는 아래표의 형식을 참조하여 별도 주문하세요.
- 외형치수 등 상세한 것은 Q1page를 참조하세요.

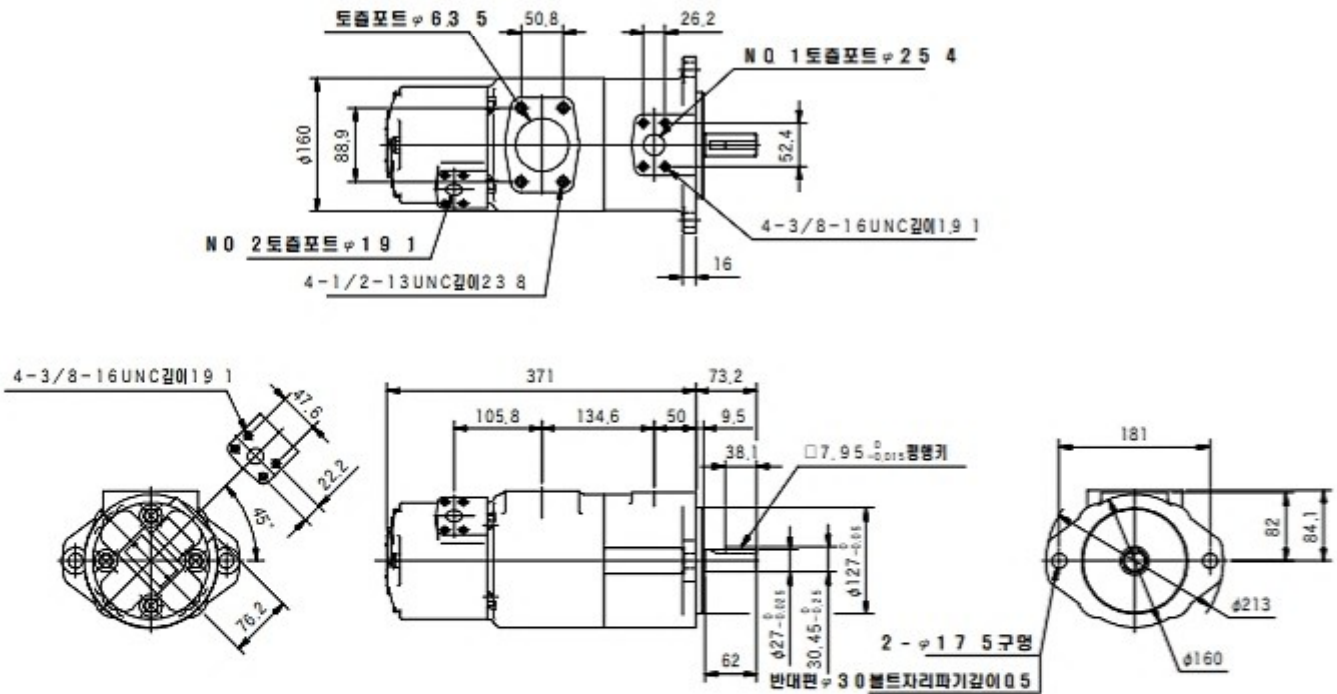
| 펌프<br>형식   | 종류  | 플랜지형식 |                       |               |                       |                |                       |
|------------|-----|-------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|            |     | 흡입포트  |                       | No.1 토출포트(축측) |                       | No. 2 토출포트(축측) |                       |
|            |     | 호칭    |                       | 호칭            |                       | 호칭             |                       |
| SQP (S) 21 | 나사형 | 2-1/2 | FL1-20-20P-10-JA-S4-J | 1             | FL1-8-08P-10-JA-S4-J  | 3/4            | FL1-6-06P-10-JA-S4-J  |
|            | 용접형 |       | FL1-20-20W-10-JA      |               | FL1-8-08W-10-JA       |                | FL1-6-06W-10-JA       |
| SQP (S) 31 | 나사형 | 3     | FL1-24-24P-10-JA-S4-J | 1-1/4         | FL1-10-10P-10-JA-S4-J | 3/4            | FL1-6-06P-10-JA-S4-J  |
|            | 용접형 |       | FL1-24-24W-10-JA      |               | FL1-10-10W-10-JA      |                | FL1-6-06W-10-JA       |
| SQP (S) 32 | 나사형 | 3     | FL1-24-24P-10-JA-S4-J | 1-1/4         | FL1-10-10P-10-JA-S4-J | 1              | FL1-8-08P-10-JA-S4-J  |
|            | 용접형 |       | FL1-24-24W-10-JA      |               | FL1-10-10W-10-JA      |                | FL1-8-08W-10-JA       |
| SQP (S) 41 | 나사형 | 3-1/2 | FL1-28-28P-10-JA-S4-J | 1-1/2         | FL1-12-12P-10-JA-S4-J | 3/4            | FL1-6-06P-10-JA-S4-J  |
|            | 용접형 |       | FL1-28-28W-10-JA      |               | FL1-12-12W-10-JA      |                | FL1-6-06W-10-JA       |
| SQP (S) 42 | 나사형 | 3-1/2 | FL1-28-28P-10-JA-S4-J | 1-1/2         | FL1-12-12P-10-JA-S4-J | 1              | FL1-8-08P-10-JA-S4-J  |
|            | 용접형 |       | FL1-28-28W-10-JA      |               | FL1-12-12W-10-JA      |                | FL1-8-08W-10-JA       |
| SQP (S) 43 | 나사형 | 4     | FL1-32-32P-10-JA-S4-J | 1-1/2         | FL1-12-12P-10-JA-S4-J | 1-1/4          | FL1-10-10P-10-JA-S4-J |
|            | 용접형 |       | FL1-32-32W-10-JA      |               | FL1-12-12W-10-JA      |                | FL1-10-10W-10-JA      |

## 외형치수

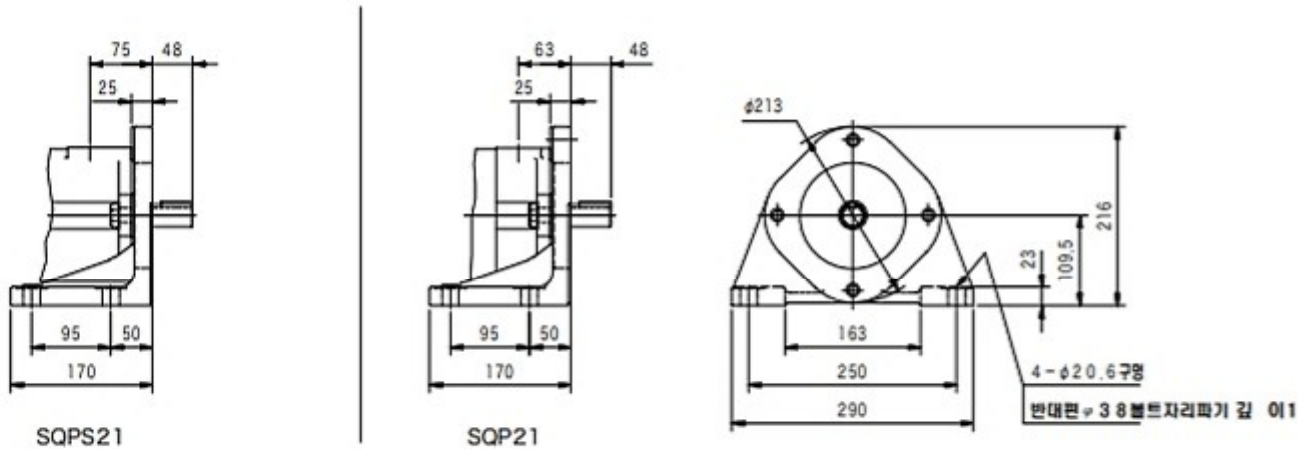
### SQP21 (플랜지접속형)

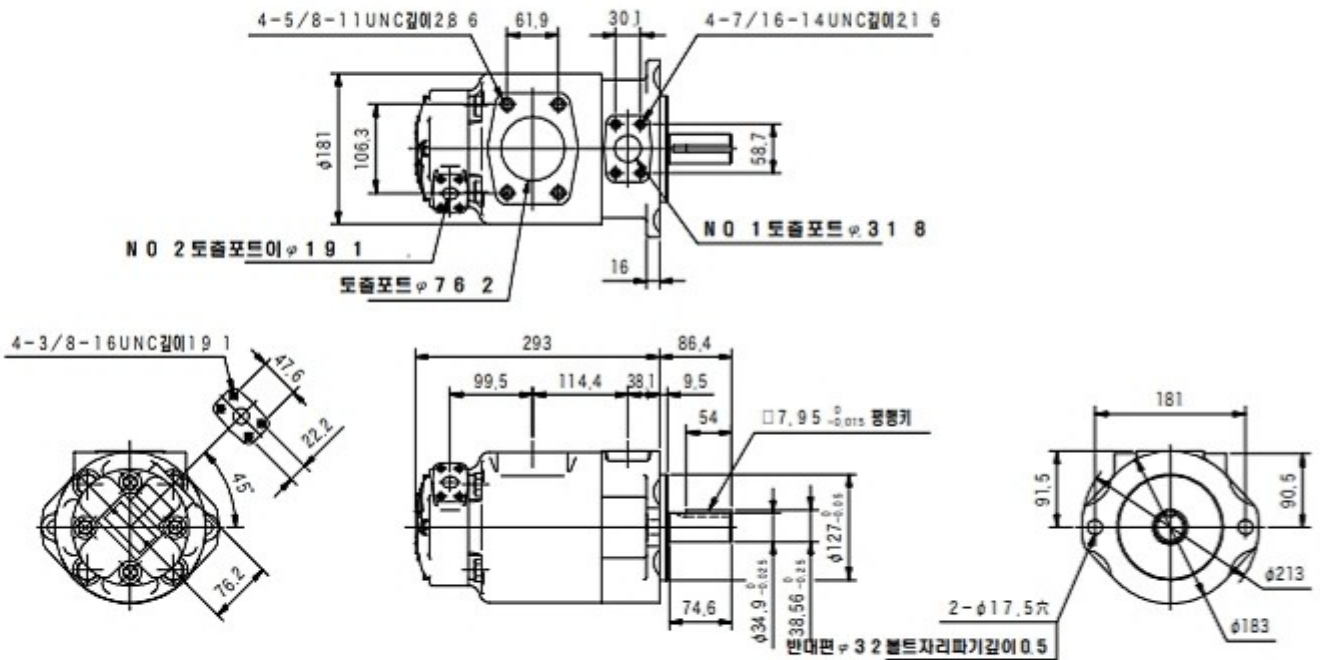


### SQPS21 (플랜지접속형)

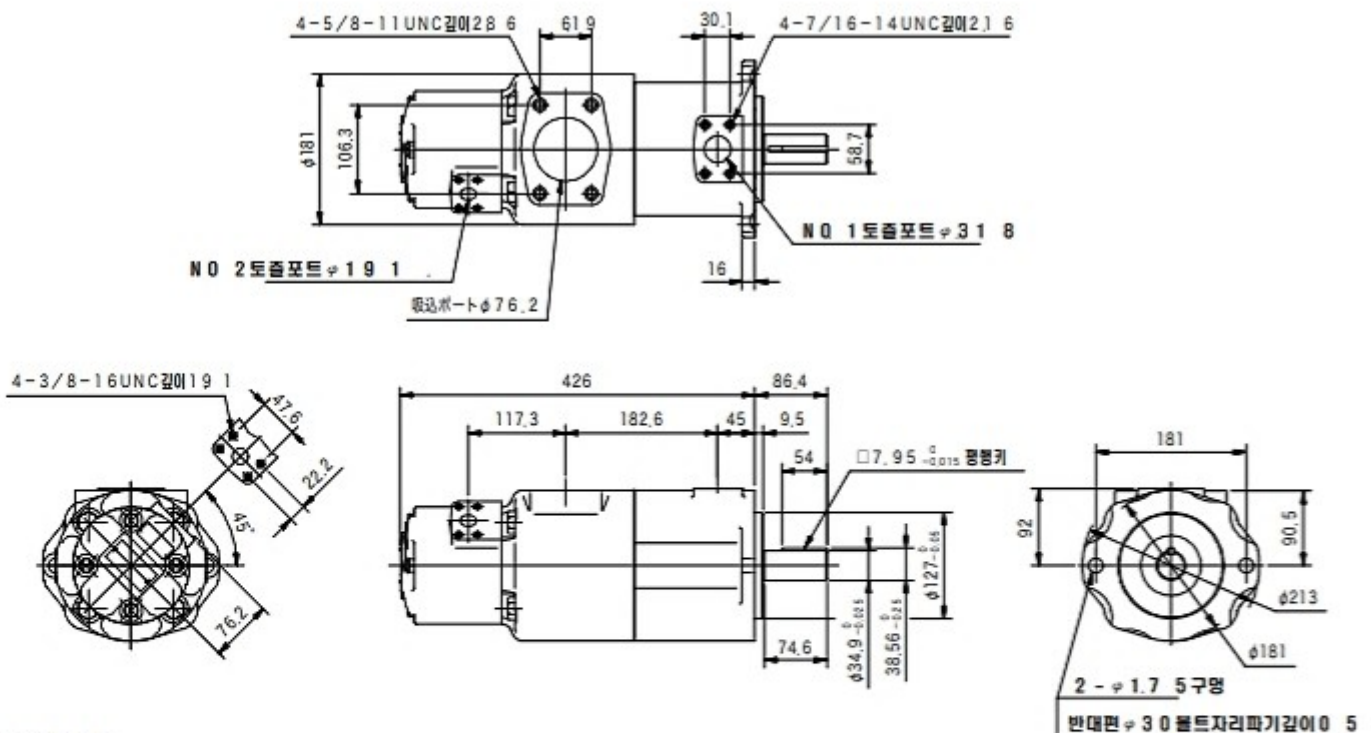


### FOOT 접속형

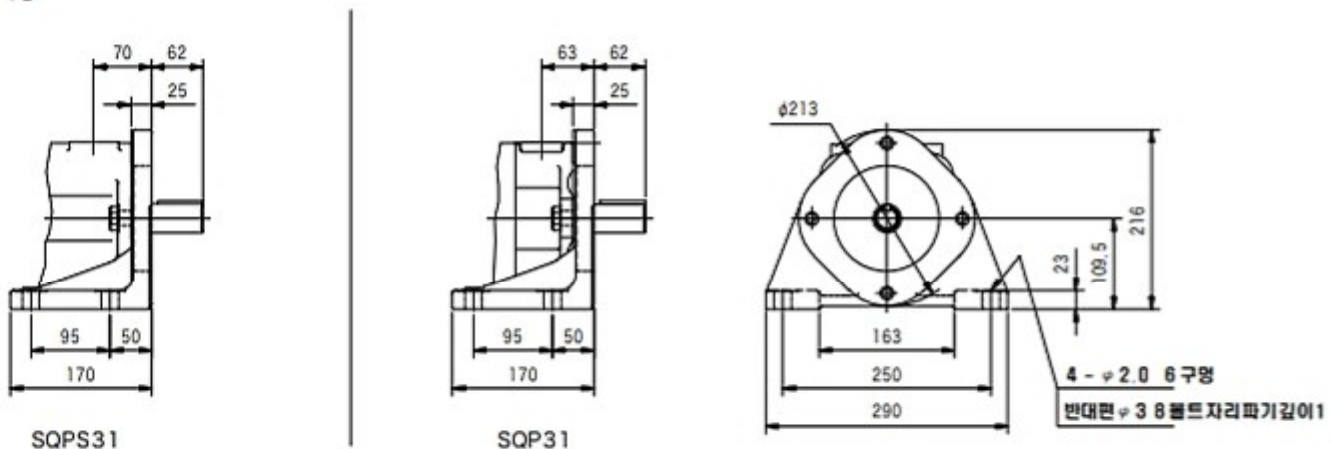




## SQPS31 (플랜지 접속형)

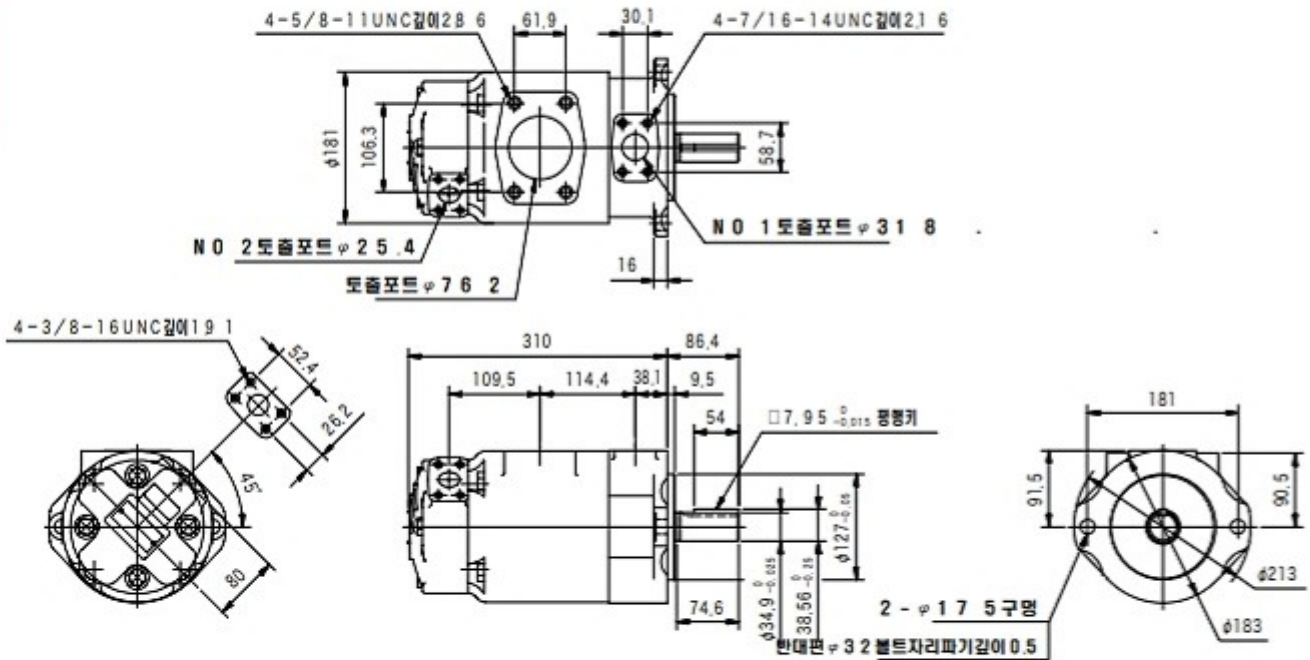


## FOOT 접속형

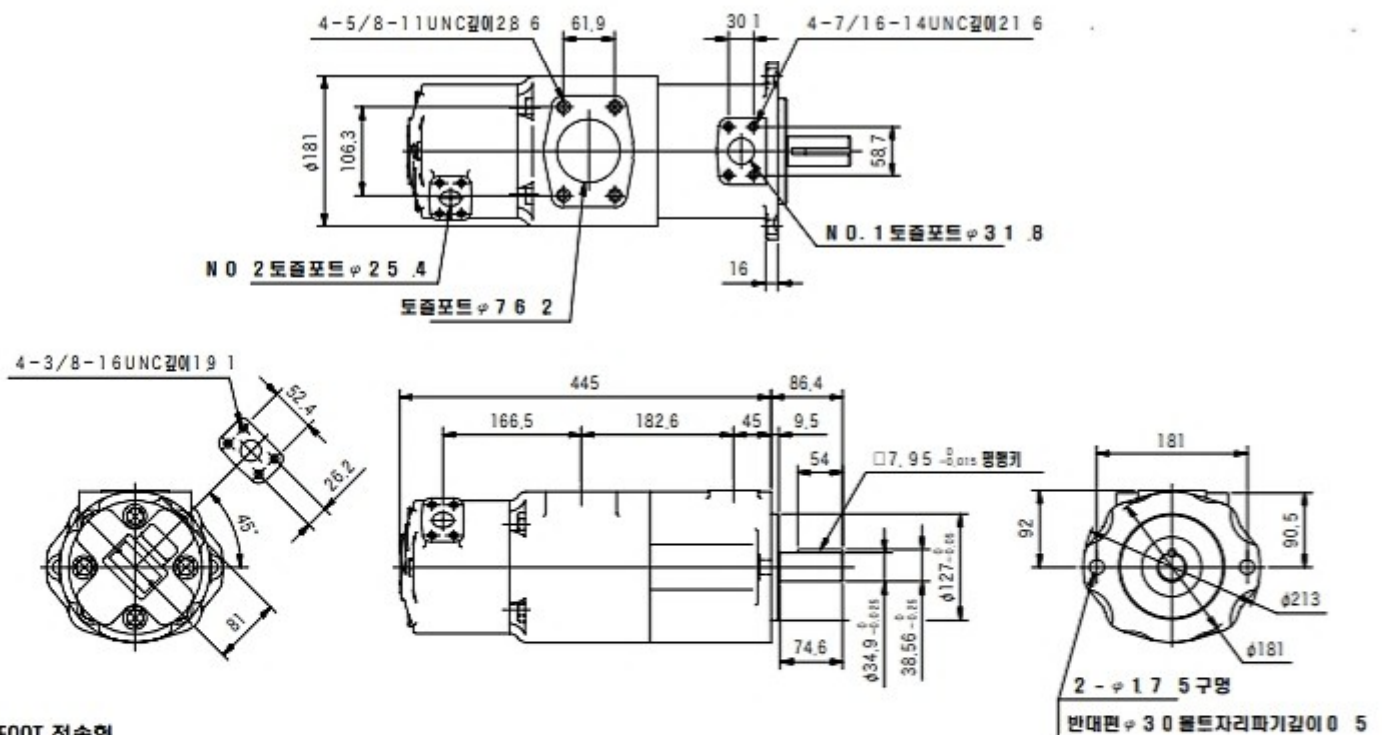


## 외형치수

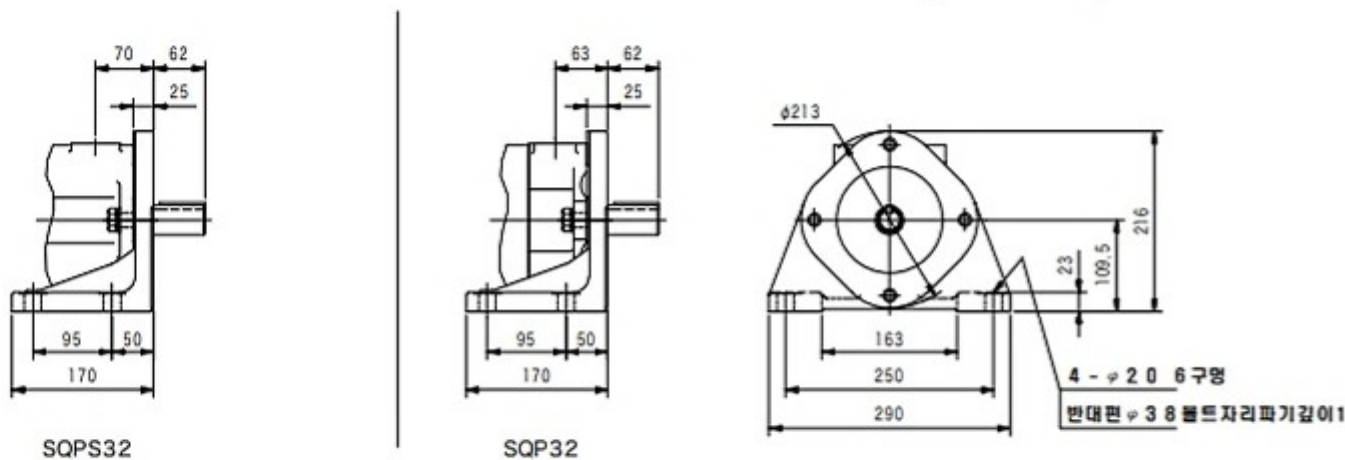
### SQP32 (플랜지접속형)



### SQPS32 (플랜지접속형)

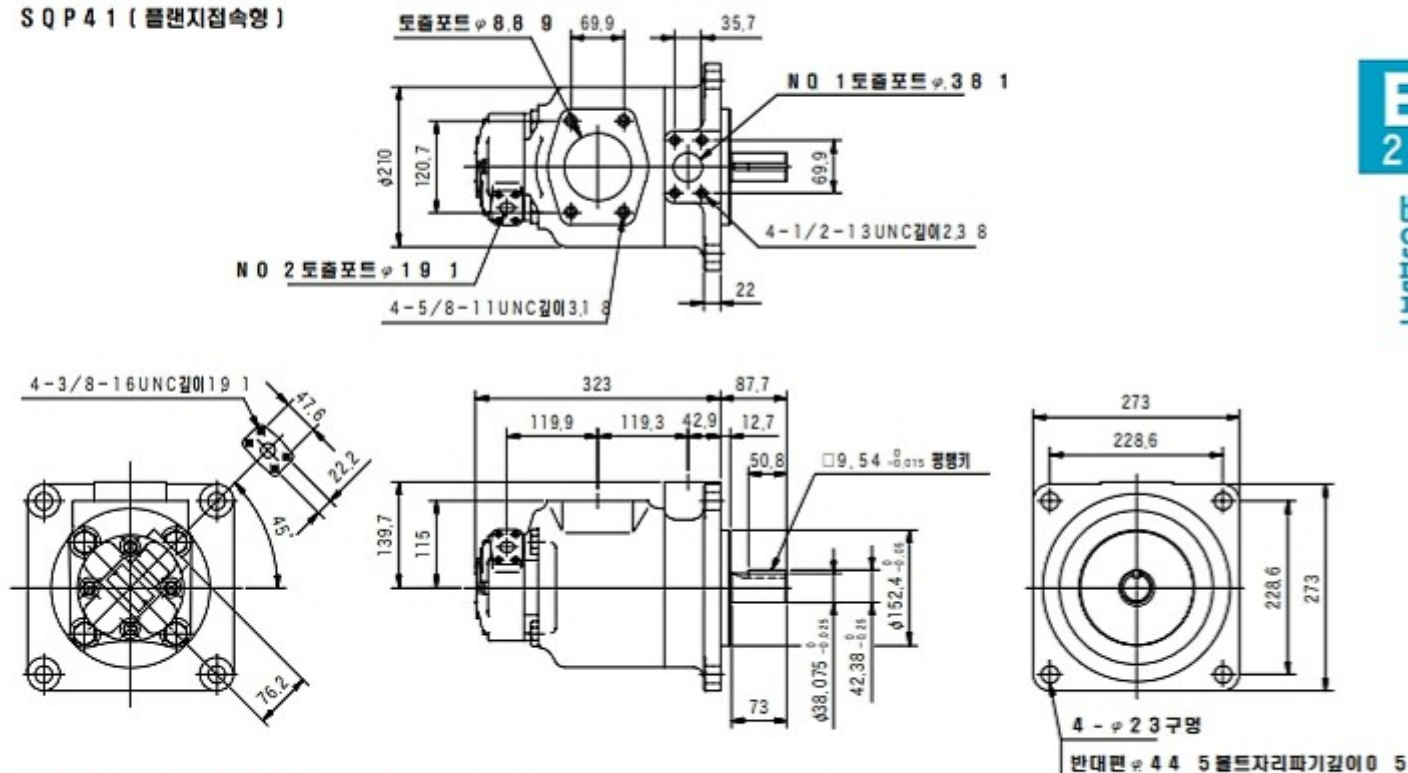


### FOOT 접속형

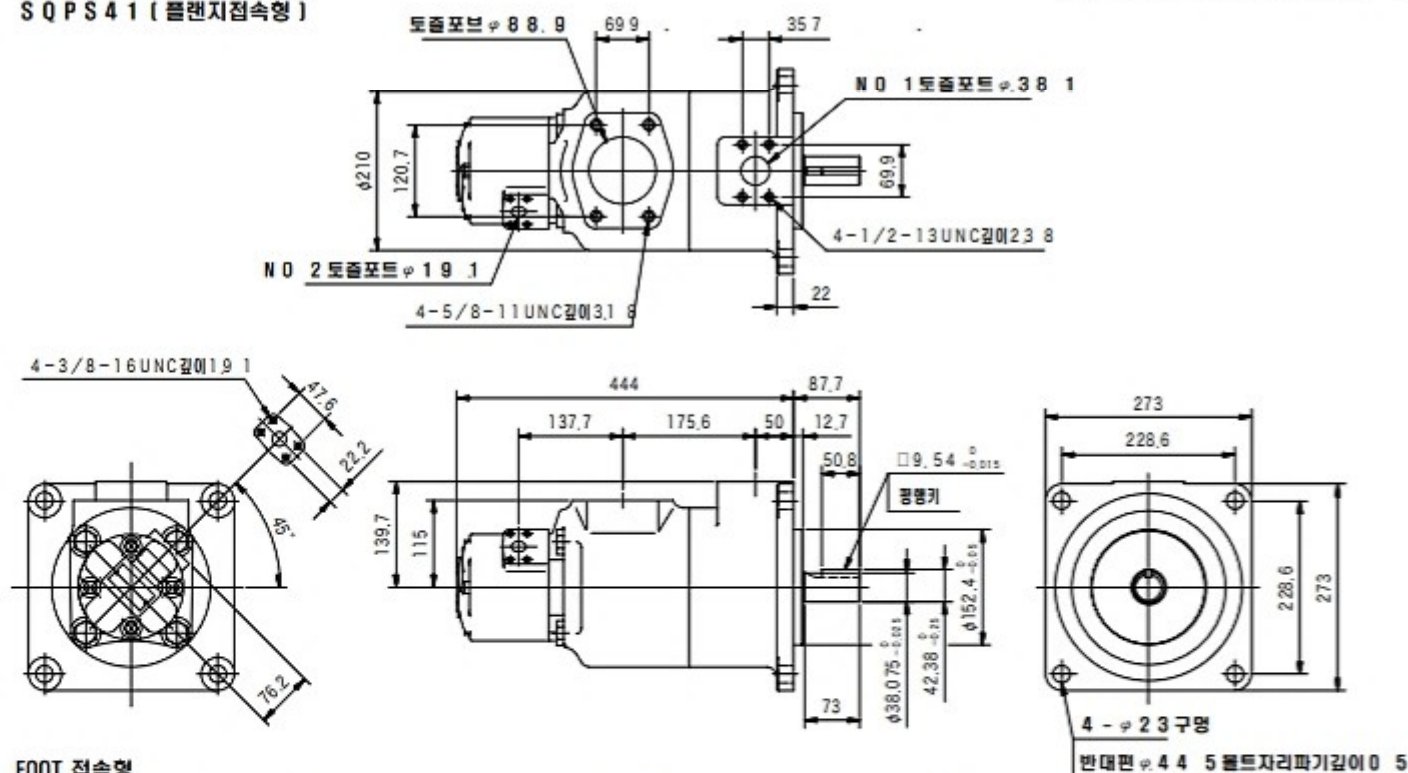


# 외형치수

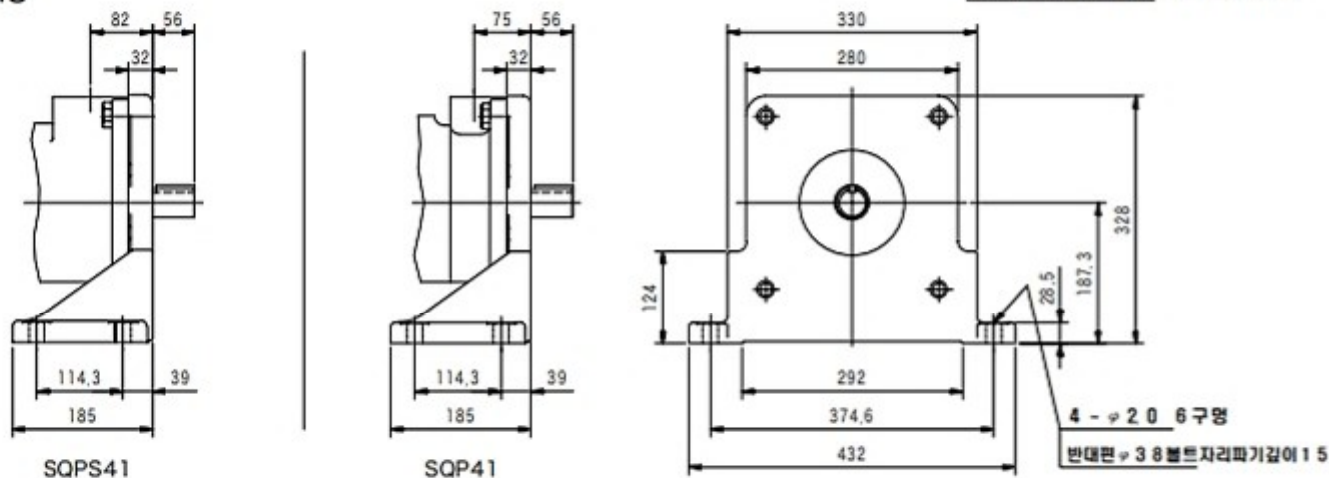
SQP41 (플랜지접속형)

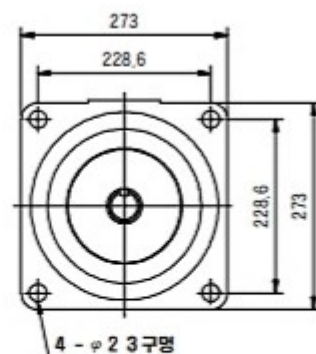
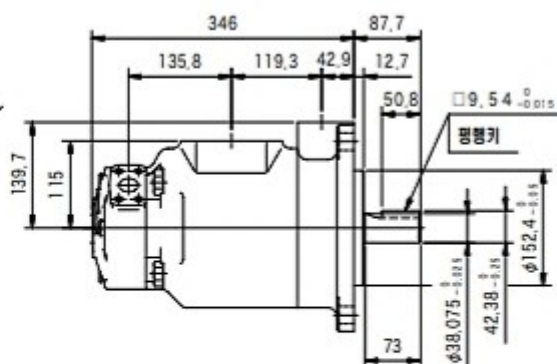
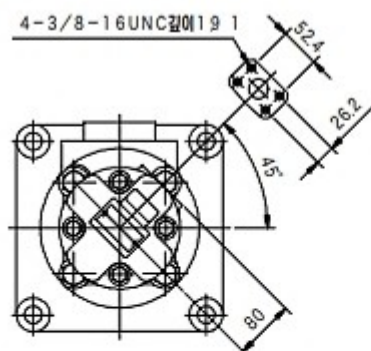
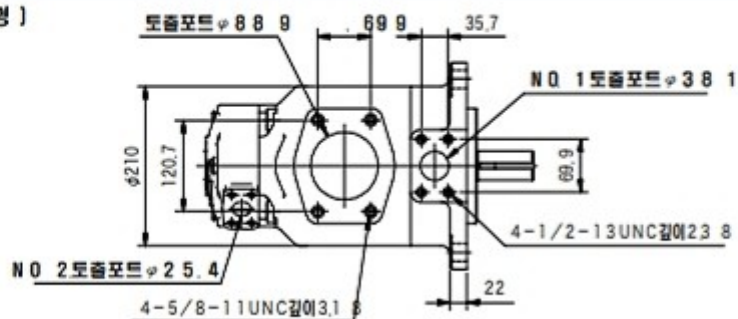


SQPS41 (플랜지접속형)

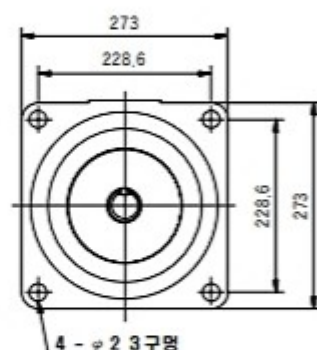
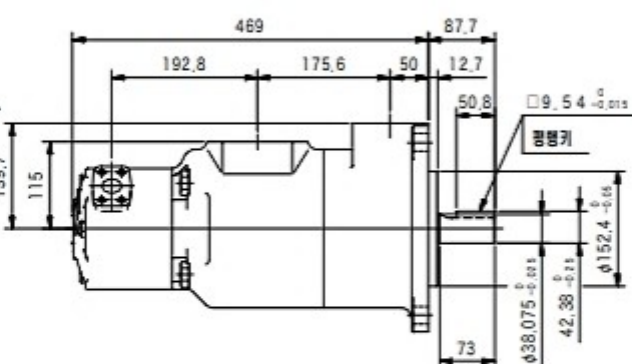
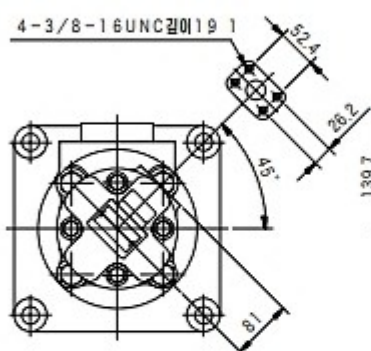
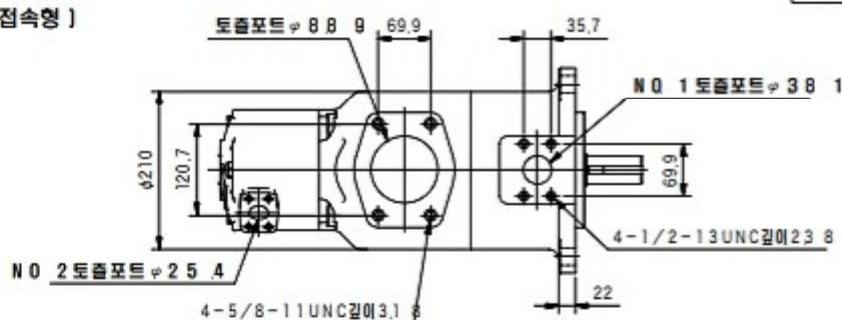


FOOT 접속형

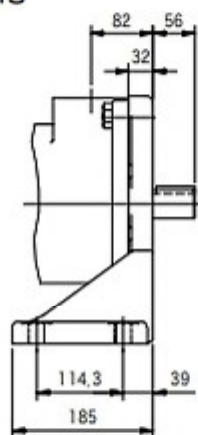




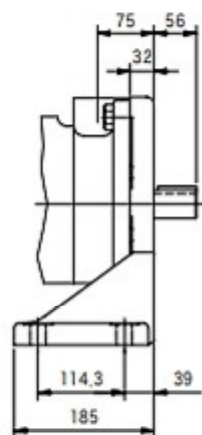
S O P S 4 2 ( 플랜지접속형 )



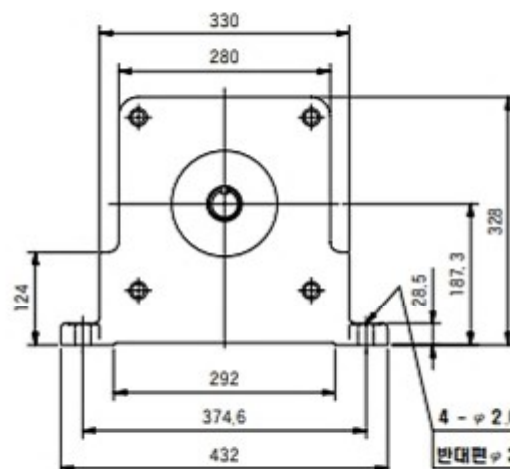
### FOOT 접속형



SQPS42

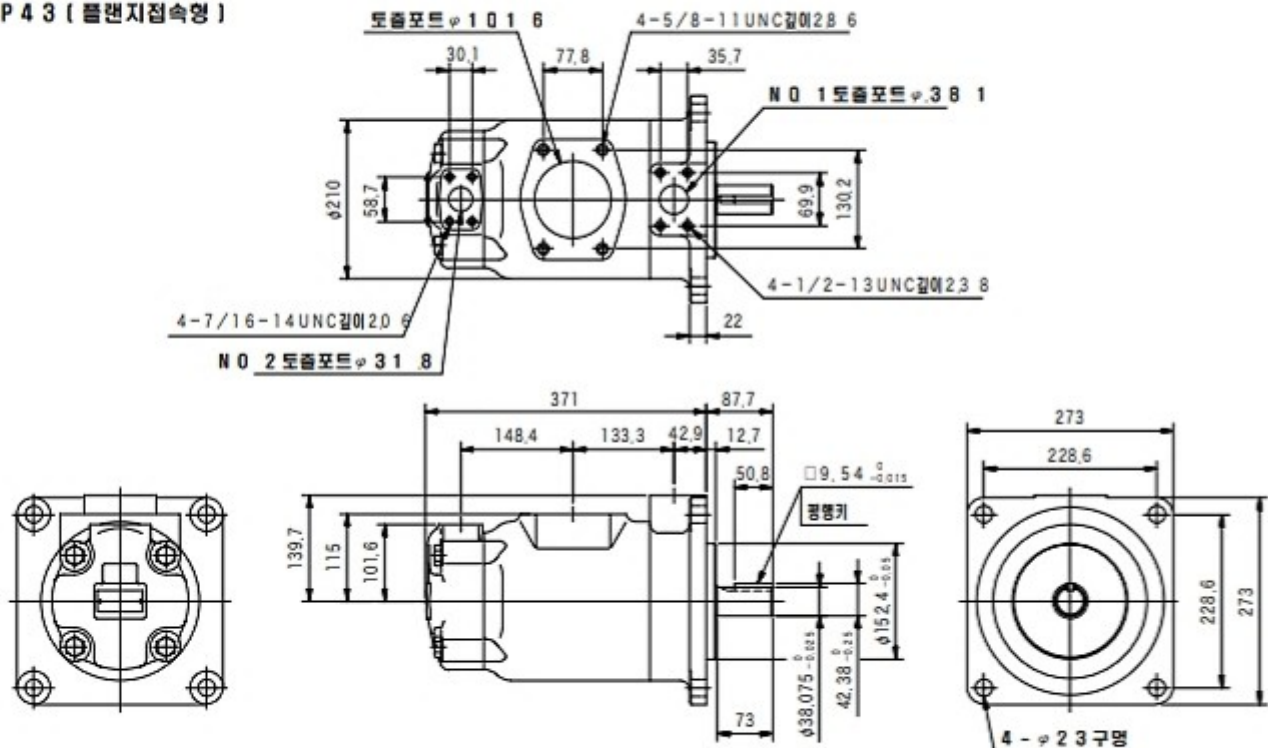


SQP42

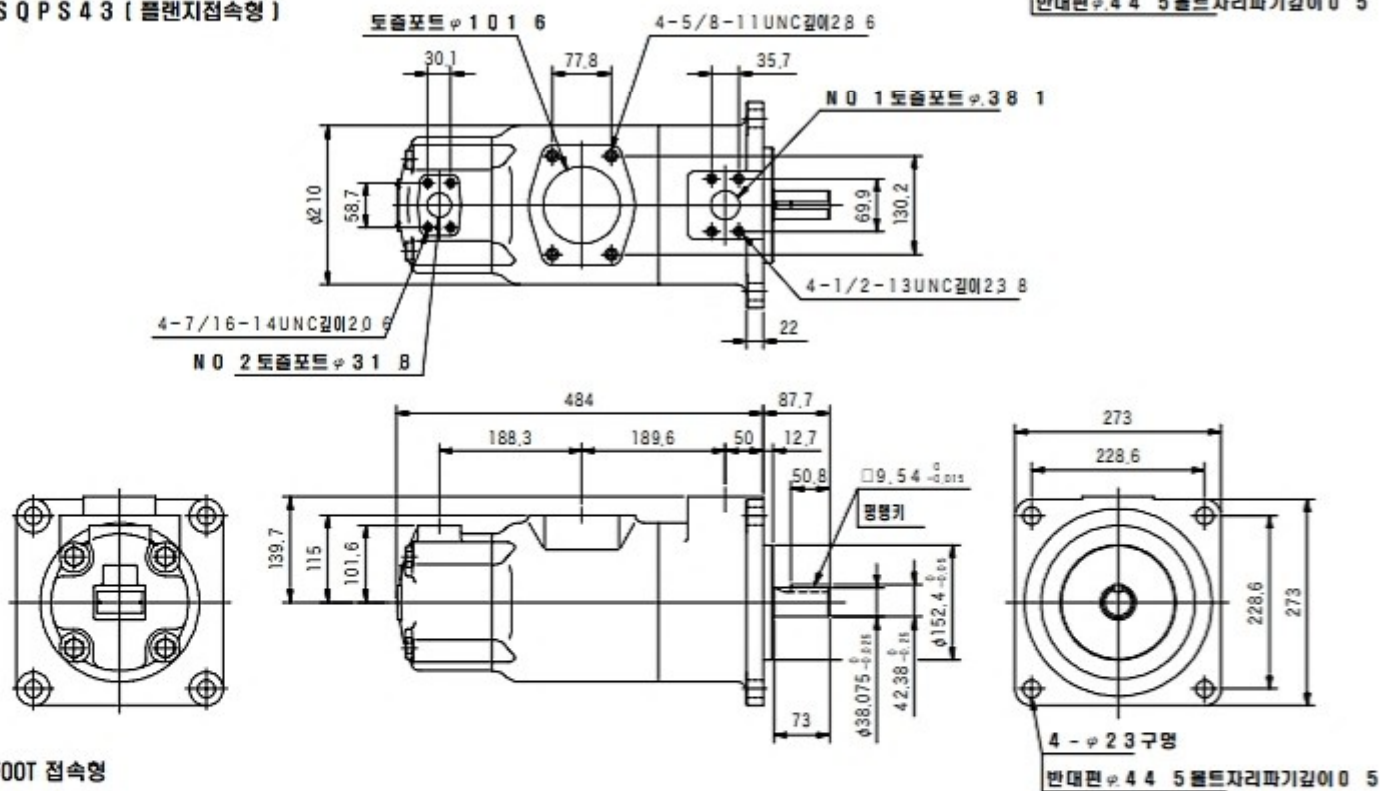


4 - φ 2.0 6구형  
반대편 φ 3.8 볼트자리파기길이 1.5

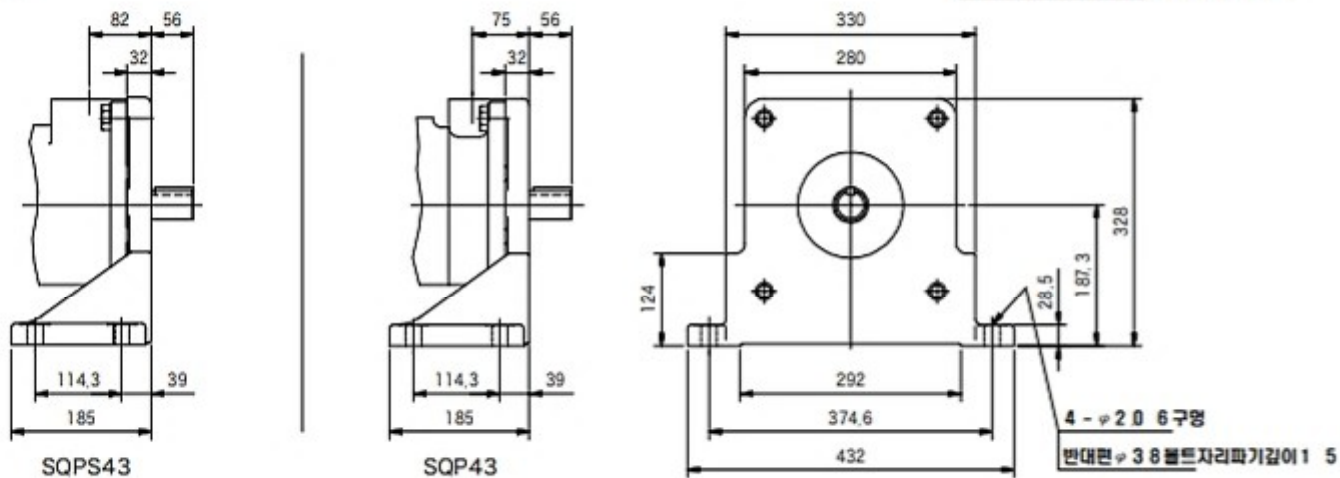
## SQP43 (플랜지접속형)



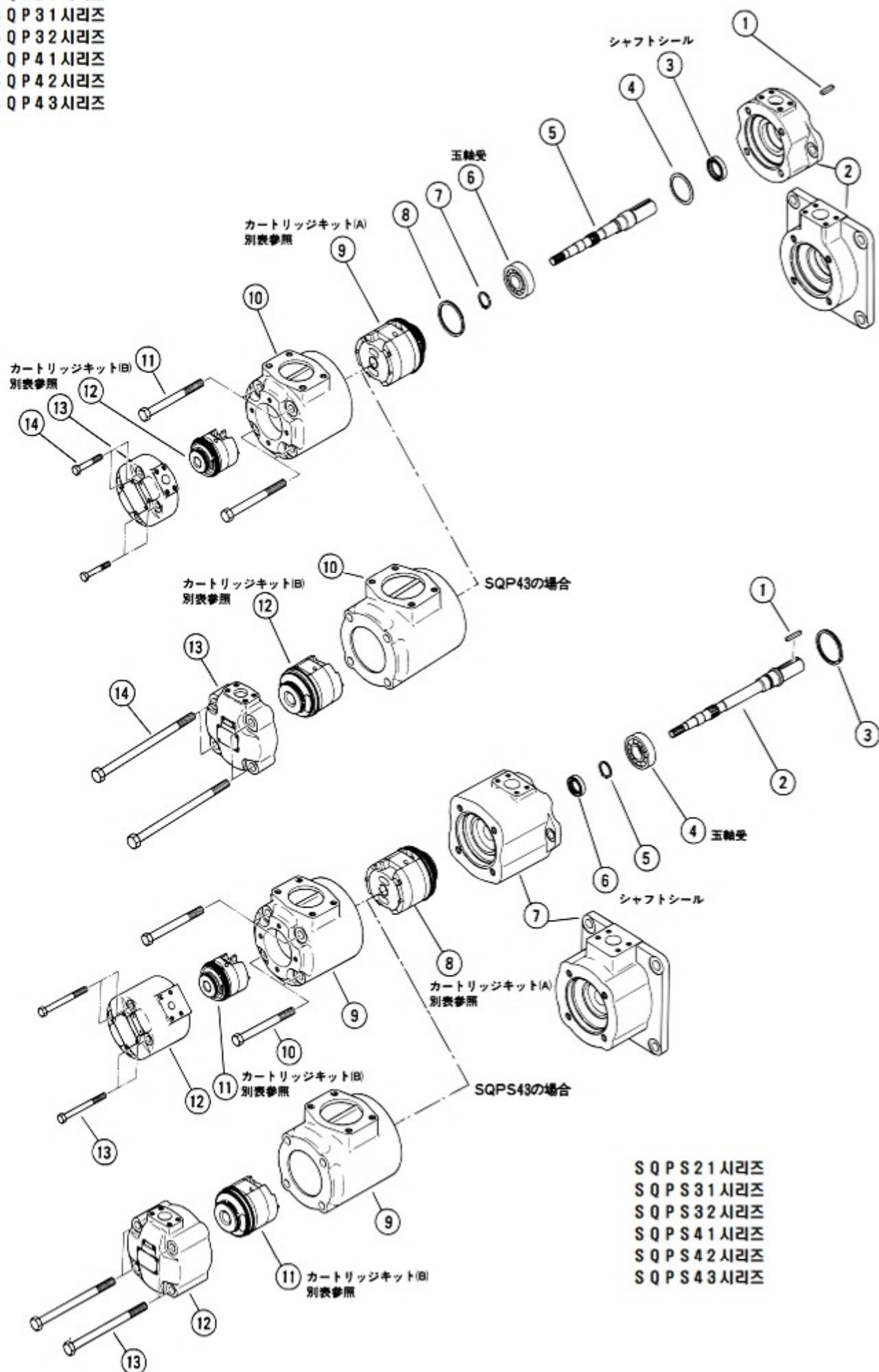
## SQPS43 (플랜지접속형)



## FOOT 접속형



SQP21 시리즈  
SQP31 시리즈  
SQP32 시리즈  
SQP41 시리즈  
SQP42 시리즈  
SQP43 시리즈



SQPS21 시리즈  
SQPS31 시리즈  
SQPS32 시리즈  
SQPS41 시리즈  
SQPS42 시리즈  
SQPS43 시리즈

● 실.베어링 일람표

| 시리즈           | 실킷트번호               | 사프트실부품번호            | 볼베어링수부품번호 |
|---------------|---------------------|---------------------|-----------|
| (F11) -SQP21  | 40038623 (40038632) | VP191668 (40015857) | 007062051 |
| (F11) -SQP31  | 40038624 (40038633) | VP193428 (40015856) | 007063061 |
| (F11) -SQP32  | 40038625 (40038634) | VP193428 (40015856) | 007063061 |
| (F11) -SQP41  | 40038626 (40038635) | VP195287 (40015858) | 007063071 |
| (F11) -SQP42  | 40038627 (40038636) | VP195287 (40015858) | 007063071 |
| (F11) -SQP43  | 40038628 (40038637) | VP195287 (40015858) | 007063071 |
| (F11) -SQPS21 | VA9176A (40028883)  | VP229236 (40016564) | 007262051 |
| (F11) -SQPS31 | VA9177A (40028884)  | VP191668 (40015857) | 007263061 |
| (F11) -SQPS32 | VA9178A (40028885)  | VP191668 (40015857) | 007263061 |
| (F11) -SQPS41 | VA9179A (40028886)  | VP232855 (40016565) | 007263071 |
| (F11) -SQPS42 | VA9180A (40028887)  | VP232855 (40016565) | 007263071 |
| (F11) -SQPS43 | VA9181A (40028888)  | VP232855 (40016565) | 007263071 |

( 주 ) 실킷트에는 사프트실이 포함되어 있습니다.

볼베어링 부품번호의 굵은 글씨는 JIS B 1521의 호칭번호를 나타내고 있습니다. 또, 0070은 실드없음, 0072는 양 실드형을 나타냅니다.

실킷트번호 및 사프트실 부품번호의 ( )안은 F11 사용시입니다.

● 커트릿지 컷트 일람표

석유계작동유 사용시

| 시리즈        | 1인<br>용량기호 | 커트릿지컷트<br>A[축측] | 2인<br>용량기호 | 커트릿지컷트<br>B[커버측] |
|------------|------------|-----------------|------------|------------------|
| SQP (S) 21 | 10         | VA12087A        | 2          | VA9267A          |
|            | 12         | VA12088A        |            |                  |
|            | 14         | VA12089A        |            |                  |
|            | 15         | VA12090A        | 3          | VA9268A          |
|            | 17         | VA12091A        |            |                  |
|            | 19         | VA12273A        |            |                  |
| SQP (S) 31 | 21         | VA12092A        | 4          | VA9269A          |
|            | 17         | VA12260A        |            |                  |
|            | 21         | VA12118A        |            |                  |
|            | 25         | VA12058A        | 5          | VA9031A          |
|            | 30         | VA12059A        |            |                  |
|            | 32         | VA12119A        |            |                  |
| SQP (S) 41 | 35         | VA12060A        | 6          | VA11996A         |
|            | 38         | VA12061A        |            |                  |
|            | 30         | VA11211A        |            |                  |
|            | 35         | VA12122A        | 7          | VA11997A         |
|            | 38         | VA11212A        |            |                  |
|            | 42         | VA11213A        |            |                  |
| SQP (S) 32 | 50         | VA11214A        | 8          | VA9032A          |
|            | 60         | VA11215A        |            |                  |
|            | 30         | VA12111A        |            |                  |
|            | 35         | VA12122A        | 9          | 40018787         |
|            | 38         | VA11212A        |            |                  |
|            | 42         | VA11213A        |            |                  |
| SQP (S) 42 | 50         | VA11214A        | 10         | VA12094A         |
|            | 60         | VA11215A        |            |                  |
|            | 30         | VA12111A        |            |                  |
|            | 35         | VA12122A        | 11         | VA12098A         |
|            | 38         | VA11212A        |            |                  |
|            | 42         | VA11213A        |            |                  |
| SQP (S) 43 | 50         | VA11214A        | 12         | VA12095A         |
|            | 60         | VA11215A        |            |                  |
|            | 30         | VA12111A        |            |                  |
|            | 35         | VA12122A        | 14         | VA12096A         |
|            | 38         | VA11212A        |            |                  |
|            | 42         | VA11213A        |            |                  |
| SQP (S) 31 | 50         | VA11214A        | 15         | VA12097A         |
|            | 60         | VA11215A        |            |                  |
|            | 30         | VA12111A        |            |                  |
|            | 35         | VA12122A        | 17         | VA12098A         |
|            | 38         | VA11212A        |            |                  |
|            | 42         | VA11213A        |            |                  |
| SQP (S) 32 | 50         | VA11214A        | 19         | VA12274A         |
|            | 60         | VA11215A        |            |                  |
|            | 30         | VA12111A        |            |                  |
|            | 35         | VA12122A        | 21         | VA12099A         |
|            | 38         | VA11212A        |            |                  |
|            | 42         | VA11213A        |            |                  |
| SQP (S) 41 | 50         | VA11214A        | 25         | VA11208A         |
|            | 60         | VA11215A        |            |                  |
|            | 30         | VA12111A        |            |                  |
|            | 35         | VA12122A        | 30         | VA11209A         |
|            | 38         | VA11212A        |            |                  |
|            | 42         | VA11213A        |            |                  |
| SQP (S) 42 | 50         | VA11214A        | 32         | VA12121A         |
|            | 60         | VA11215A        |            |                  |
|            | 30         | VA12111A        |            |                  |
|            | 35         | VA12122A        | 35         | VA11876A         |
|            | 38         | VA11212A        |            |                  |
|            | 42         | VA11213A        |            |                  |
| SQP (S) 43 | 50         | VA11214A        | 38         | VA11210A         |
|            | 60         | VA11215A        |            |                  |
|            | 30         | VA12111A        |            |                  |
|            | 35         | VA12122A        | 21         | VA12120A         |
|            | 38         | VA11212A        |            |                  |
|            | 42         | VA11213A        |            |                  |

( 주 ) 좌회전용의 경우는 커트릿지 번호와 끝에 "L"이 붙습니다.

커트릿지 컷트에는 사프트실을 제외한 실부품(○형, 백업링 등)을 포함하고 있습니다.

물,글리콜계 작동유 사용시

| 시리즈            | 1인<br>용량기호 | 커트릿지컷트<br>A[축측] | 2인<br>용량기호 | 커트릿지컷트<br>B[커버측] |
|----------------|------------|-----------------|------------|------------------|
| F11-SQP (S) 21 | 10         | VA12553A        | 2          | VA12573A         |
|                | 12         | VA12554A        |            |                  |
|                | 14         | VA12555A        |            |                  |
|                | 15         | VA12556A        | 3          | VA12574A         |
|                | 17         | VA12557A        |            |                  |
|                | 19         | VA12558A        |            |                  |
| F11-SQP (S) 31 | 21         | VA12559A        | 4          | VA12575A         |
|                | 17         | VA12560A        |            |                  |
|                | 21         | VA12561A        |            |                  |
|                | 25         | VA12562A        | 5          | VA12576A         |
|                | 30         | VA12563A        |            |                  |
|                | 32         | VA12564A        |            |                  |
| F11-SQP (S) 41 | 35         | VA12565A        | 6          | VA12577A         |
|                | 38         | VA12566A        |            |                  |
|                | 30         | VA12567A        |            |                  |
|                | 35         | VA12568A        | 7          | VA12578A         |
|                | 38         | VA12569A        |            |                  |
|                | 42         | VA12570A        |            |                  |
| F11-SQP (S) 32 | 50         | VA12571A        | 8          | VA12579A         |
|                | 60         | VA12572A        |            |                  |
|                | 30         | VA12567A        |            |                  |
|                | 35         | VA12568A        | 9          | 40018791         |
|                | 38         | VA12569A        |            |                  |
|                | 42         | VA12570A        |            |                  |
| F11-SQP (S) 42 | 50         | VA12571A        | 11         | VA12580A         |
|                | 60         | VA12572A        |            |                  |
|                | 30         | VA12567A        |            |                  |
|                | 35         | VA12568A        | 12         | VA12581A         |
|                | 38         | VA12569A        |            |                  |
|                | 42         | VA12570A        |            |                  |
| F11-SQP (S) 31 | 50         | VA12571A        | 14         | VA12582A         |
|                | 60         | VA12572A        |            |                  |
|                | 30         | VA12567A        |            |                  |
|                | 35         | VA12568A        | 10         | VA12583A         |
|                | 38         | VA12569A        |            |                  |
|                | 42         | VA12570A        |            |                  |
| F11-SQP (S) 41 | 50         | VA12571A        | 12         | VA12584A         |
|                | 60         | VA12572A        |            |                  |
|                | 30         | VA12567A        |            |                  |
|                | 35         | VA12568A        | 14         | VA12585A         |
|                | 38         | VA12569A        |            |                  |
|                | 42         | VA12570A        |            |                  |
| F11-SQP (S) 32 | 50         | VA12571A        | 15         | VA12586A         |
|                | 60         | VA12572A        |            |                  |
|                | 30         | VA12567A        |            |                  |
|                | 35         | VA12568A        | 17         | VA12587A         |
|                | 38         | VA12569A        |            |                  |
|                | 42         | VA12570A        |            |                  |
| F11-SQP (S) 42 | 50         | VA12571A        | 19         | VA12588A         |
|                | 60         | VA12572A        |            |                  |
|                | 30         | VA12567A        |            |                  |
|                | 35         | VA12568A        | 21         | VA12589A         |
|                | 38         | VA12569A        |            |                  |
|                | 42         | VA12570A        |            |                  |
| F11-SQP (S) 43 | 50         | VA12571A        | 25         | VA12590A         |
|                | 60         | VA12572A        |            |                  |
|                | 30         | VA12567A        |            |                  |
|                | 35         | VA12568A        | 21         | VA12591A         |
|                | 38         | VA12569A        |            |                  |
|                | 42         | VA12570A        |            |                  |
| F11-SQP (S) 31 | 50         | VA12571A        | 30         | VA12592A         |
|                | 60         | VA12572A        |            |                  |
|                | 30         | VA12567A        |            |                  |
|                | 35         | VA12568A        | 32         | VA12593A         |
|                | 38         | VA12569A        |            |                  |
|                | 42         | VA12570A        |            |                  |
| F11-SQP (S) 41 | 50         | VA12571A        | 35         | VA12594A         |
|                | 60         | VA12572A        |            |                  |
|                | 30         | VA12567A        |            |                  |
|                | 35         | VA12568A        | 38         | VA12595A         |
|                | 38         | VA12569A        |            |                  |
|                | 42         | VA12570A        |            |                  |
| F11-SQP (S) 32 | 50         | VA12571A        | 35         | VA12596A         |
|                | 60         | VA12572A        |            |                  |
|                | 30         | VA12567A        |            |                  |
|                | 35         | VA12568A        | 21         | VA12597A         |
|                | 38         | VA12569A        |            |                  |
|                | 42         | VA12570A        |            |                  |

# 安全上の注意事項

## 関連法規についての注意

本カタログの製品を安全にご使用いただくために、「製品使用についての注意」、「カタログご使用にあたってのお願い」、および当該製品の取扱説明書を十分ご理解いただくとともに、右記関連規格の安全に関する法規類を必ず遵守のうえ、お取り扱いください。

### 《安全に関する関連規格》

- ① 高圧ガス保安法
- ② 労働安全衛生法
- ③ 消防法
- ④ 防爆等級
- ⑤ JIS B 8270 圧力容器
- ⑥ JIS B 8361 油圧システム通則

## 製品使用についての注意

### (1) 製品を取り扱うときの注意事項

- ①  **注意** 製品を取り扱う際にけがをすることがありますので、状況に応じて保護具を着用してください。
- ②  **注意** 製品の重量、作業姿勢によっては、手を挟んだり腰を痛めたりすることがありますので、作業方法に十分注意して下さい。
- ③  **注意** 製品に乗ったり、叩いたり、落としたり、外力を加えたりしないで下さい。作動不良、破損、油漏れなどを起こすことがあります。
- ④  **注意** 製品や床に付着した作動油は十分にふき取ってください。製品を落としたり、すべってけがをすることがあります。

### (2) 製品の取り付け、取り外し時の注意事項

- ①  **注意** 取り付け、取り外し、配管、配線などの作業は、専門知識のある方が行ってください。  
※専門知識のある方：油圧調整技能士2級程度、または弊社のサービス研修を受けた方。
- ②  **警告** 作業を行う際には必ず装置の電源を切り、電動機、エンジンなどが停止したことを確認してください。また、油圧配管内の圧力が「0」圧であることも確認してください。
- ③  **警告** 電気配線工事は必ず電源を切ってから行ってください。感電する恐れがあります。
- ④  **注意** 取付穴、取付面を清浄な状態にしてください。ボルトの締めつけ不良、シール破損によって、破損、油漏れなどを起こす恐れがあります。
- ⑤  **注意** 製品を取り付けるときは必ず規定のボルトを使用し、規定のトルクで締めつけてください。規定外での取り付けをすると作動不良、破損、油漏れを起こすことがありますので注意してください。

### (3) 運転時の注意事項

- ①  **危険** 爆発または燃焼する危険性のある雰囲気の中では、対策をした製品以外は絶対に使用しないでください。
- ②  **警告** ポンプやモータなどの回転軸には必ず保護カバーを付け、手や衣類などの巻き込みを防止してください。
- ③  **警告** 異常（異音、油漏れ、煙など）が発生した場合は直ちに運転を停止し、必要な処置を講じてください。破損、火災、けがなどの恐れがあります。
- ④  **注意** 初めて装置を運転する場合は油圧回路、電気配線が正しいこと、および締結部に緩みがないことを確認した上で運転してください。
- ⑤  **注意** 製品はカタログ、図面、仕様書などに記載された仕様以外で使用しないでください。
- ⑥  **注意** 運転中、製品は油温やソレノイドの温度上昇などによって高温になりますので、手や体が触れないように注意してください。やけどをする恐れがあります。
- ⑦  **注意** 作動油は適正な物を使用し、汚染度も推奨値で管理してください。作動不良、破損の恐れがあります。

### (4) 保守・保管上の注意事項

- ①  **注意** お客様による製品の改造は、絶対にしないでください。
- ②  **注意** 製品は断りなく分解、組み直しをしないでください。定められた性能を発揮できず、故障や事故の原因になります。やむを得ず分解、組み直しをする場合は専門知識のある方が行ってください。
- ③  **注意** 製品を運搬、保管する場合は、周囲温度、湿度など環境条件に注意し、防塵、防錆を保ってください。
- ④  **注意** 製品を長期保管後に使用する場合には、シール類の交換を必要とする場合があります。

## パワーコントロール機器 総合カタログの ご使用にあたってのお願い

このカタログは、トキメック第2制御事業部が取扱う製品のうち、ポンプ、各種制御弁、モータ、ラジオリモコン、パワーユニット、センサなど主要な油圧機器類を掲載しています。カタログの記載事項をよくお読みいただき、お客様のご要求に合った仕様の製品をお選びください。

### ●構成

このカタログは製品を17のブロックに分類し、選定表、製品写真、カット図、油圧図記号、形式の説明、仕様、特性線図、使用上の注意事項、外形寸法、内部構造を記載しています。また、巻末には技術資料、ボルト一覧表、製品索引などを付録として記載してあります。

### ●作動油および使用温度に対する特殊仕様

難燃性作動油を使用する場合や、低温または高温で使用する場合は機器の構成部品が特殊になります。この場合は、形式の先頭に以下の記号を付けて表示しています。仕様の詳細についてはお問い合わせください。

◇石油系作動油(耐摩耗性)を低温または高温で使用する場合  
.....(F10)または(F12)

F10.....高温用仕様

F12.....低温用仕様

◇水・グリコール系作動油を使用する場合.....(F11)  
ほとんどの制御弁は標準仕様でご使用になれますが、特殊仕様を必要とする機器は(F11)を付けます。また、一部に水・グリコール系作動油ではご使用にならない機器があります。

◇りん酸エステル系作動油を使用する場合.....(F3)

### ●共通事項

◇弁サイズの表示：ISO4401準拠の取付面を採用している弁は「取付面の大きさ」を表示し、その他の弁については弁の「大きさの呼び」で表示しています。

◇デザイン番号：デザイン番号は2桁で表示します。製品の改良や設計変更などにより、予告なしで仕様、デザイン番号を変更することがありますので、装置の設計などにあたっては事前に製品図面をご請求ください。ただし下1桁だけが変わる場合(例えば10→11)は仕様、取付寸法の変更はありません。

### ◇形式末尾の記号

ーJ：テーパねじ配管用の接続口を持つ製品で、ねじがJIS管用テーパねじであることを示します。

### ◇フィルトレーション：

特に記載のない場合は、高圧ラインまたは戻りラインにろ過粒度25 $\mu$ m以下のフィルタを使用してください。

◇弁取付面の加工精度：ガスケット取付形の弁を取付ける面は、下記の精度で加工してください。

|      |                    |
|------|--------------------|
| 表面粗さ | 1.6 $\mu$ m Ra以下   |
| 平面度  | 0.012以下 □100 mmあたり |

◇カタログに記載してある内部構造は、Oリングなどの消耗品を指定するための参考図であり、分解用の図面ではありません。

●カタログ記載の製品は輸出令・別表1・16項の該当品です。「輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令」に該当する場合は、日本国法令に従い経済産業省の輸出許可をお取りください。

●カタログ記載のコムニカ弁(E項)、比例電磁式制御弁・サーボ弁(J項)、デジタル弁制御システム(K項)はロケットの飛行制御装置または姿勢制御装置に使用するように設計されておりません。

●当社では、国連決議制裁対象国及び輸出貿易管理令・別表第4の地域(イラン、イラク、リビア、北朝鮮)との取引を禁止しておりますので、あらかじめご了承ください。

\*法令、省令が変更になった場合その限りではありません。(2004年3月現在)

